

La santé comme levier d'action face au changement climatique



Kévin JEAN

Chaire Prof. Junior *Santé et Changements Globaux*

kevin.jean@ens.psl.eu

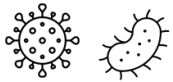
le **cnam**
Laboratoire **MESuRS**



Situer mon intervention

Epidémiologiste

Maladies
transmissibles



Maladies d'origine
professionnelle



Co-bénéfices de
l'action climatique



le cnam
Laboratoire MESuRS



Situer mon intervention

Déclaration ~~d'intérêts~~ de valeurs

- Membre du bureau de l'association Sciences Citoyennes
- Membre du collectif Labos1.5
- Membre et co-fondateur du collectif Scientifiques en Rébellion



Plan de la séance

1. Un bref état des lieux du changement climatique
2. Impacts du changement climatique sur la santé
3. Les convergence des enjeux santé - climat: un levier pour l'action climatique

Deux questions pour prendre la
température

Questions de prise de température

- **Q1** : D'après le dernier rapport du GIEC, quel niveau de réchauffement climatique global avons-nous déjà atteint ?
 - a) +0.5°C
 - b) +0.9°C
 - c) +1.1°C
 - d) +1.5°C

Questions de prise de température

- **Q1** : D'après le dernier rapport du GIEC, quel niveau de réchauffement climatique global avons-nous déjà atteint ?
 - a) +0.5°C
 - b) +0.9°C
 - c) +1.1°C**
 - d) +1.5°C
- **Réponse : +1.1°C sur la période 2011-2020 par rapport à la période pré-industrielle (1850-1900)**

Questions de prise de température

- **Q2** : Quel pourcentage du réchauffement climatique est provoqué par les activités humaines?
 - a) Environ 80%
 - b) Environ 90%
 - c) Environ 95%
 - d) 100%

Questions de prise de température

- **Q2** : Quel pourcentage du réchauffement climatique est provoqué par les activités humaines?
 - a) Environ 80%
 - b) Environ 90%
 - c) Environ 95%
 - d) 100%**

Un bref état des lieux du changement climatique

Les conséquences du réchauffement climatique sont déjà là

1.3°C de réchauffement : *Avant-gout d'un climat futur très impactant*



Chaleur extrême (canicules terrestres et marines)

3x plus probable
Et plus intense



Sécheresse

Augmentation dans certaines régions (+70% subtropicales)



Conditions météorologiques propices aux incendies

plus fréquentes



Fortes précipitations

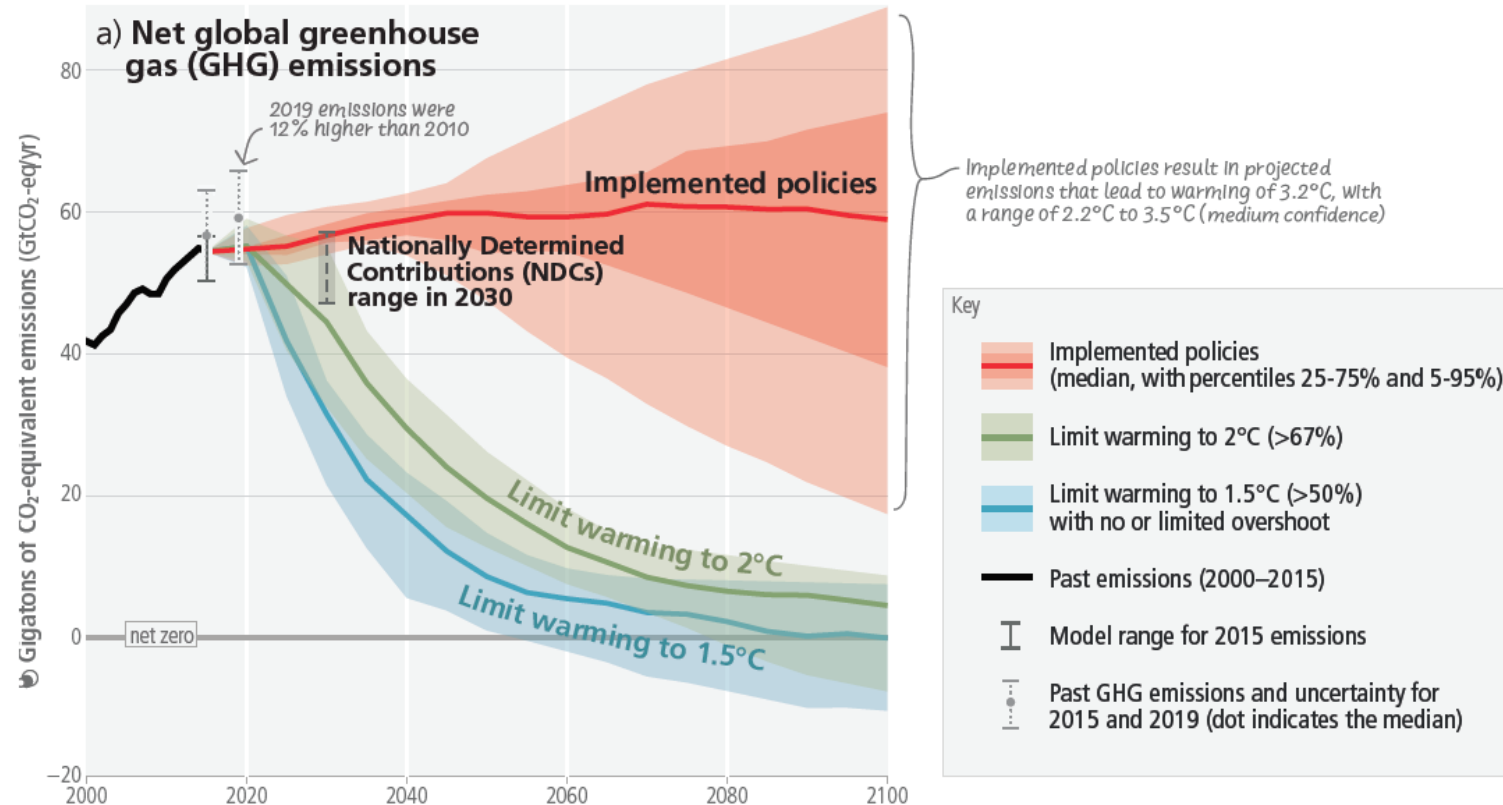
30 % plus probables
Et plus intenses

Statistiques établies à l'échelle globale pour des événements extrêmes sur une durée de 10 ans par rapport à la période [1850-1900]

Briser la courbe au plus vite

Limiting warming to **1.5°C** and **2°C** involves rapid, deep and in most cases immediate greenhouse gas emission reductions

Net zero CO₂ and net zero GHG emissions can be achieved through strong reductions across all sectors

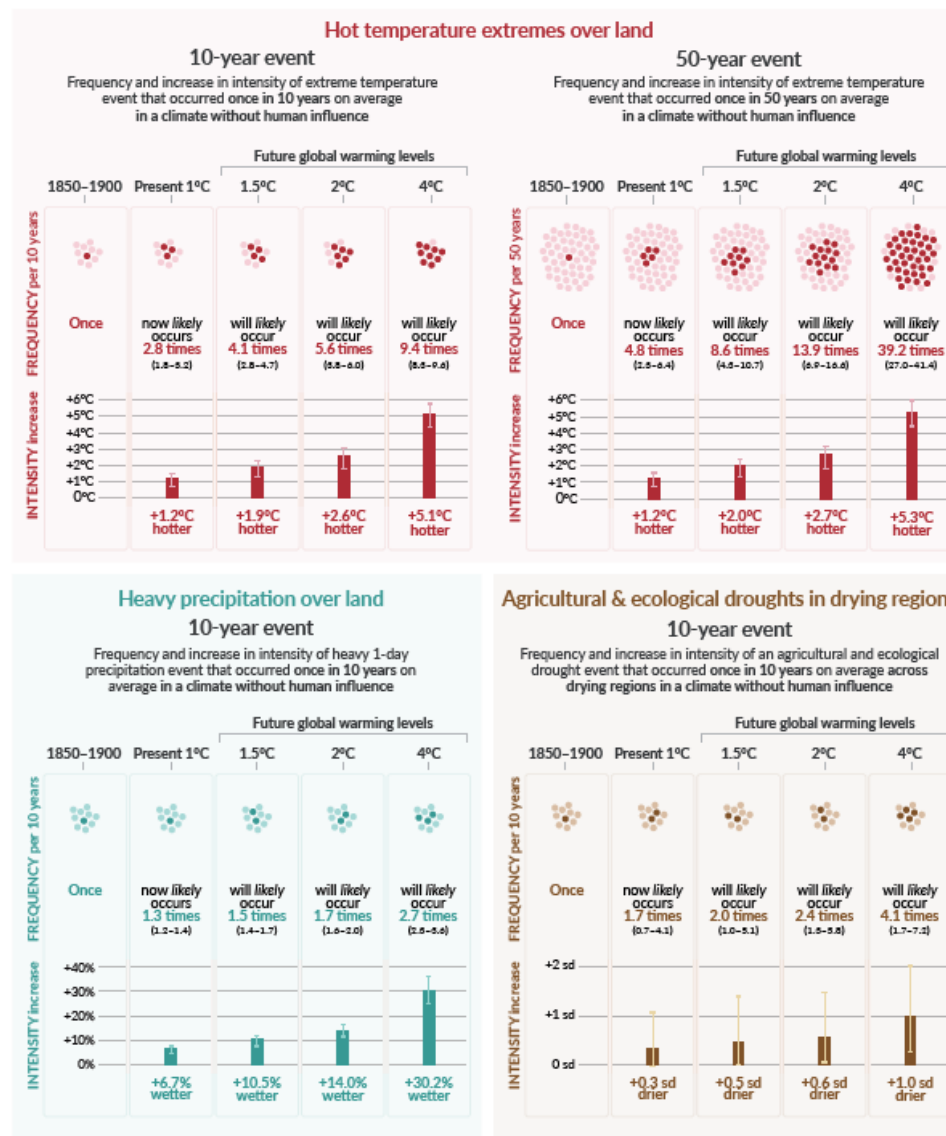


Fréquence des événements extrêmes

Chaque 10^{ème} de °C augmente:

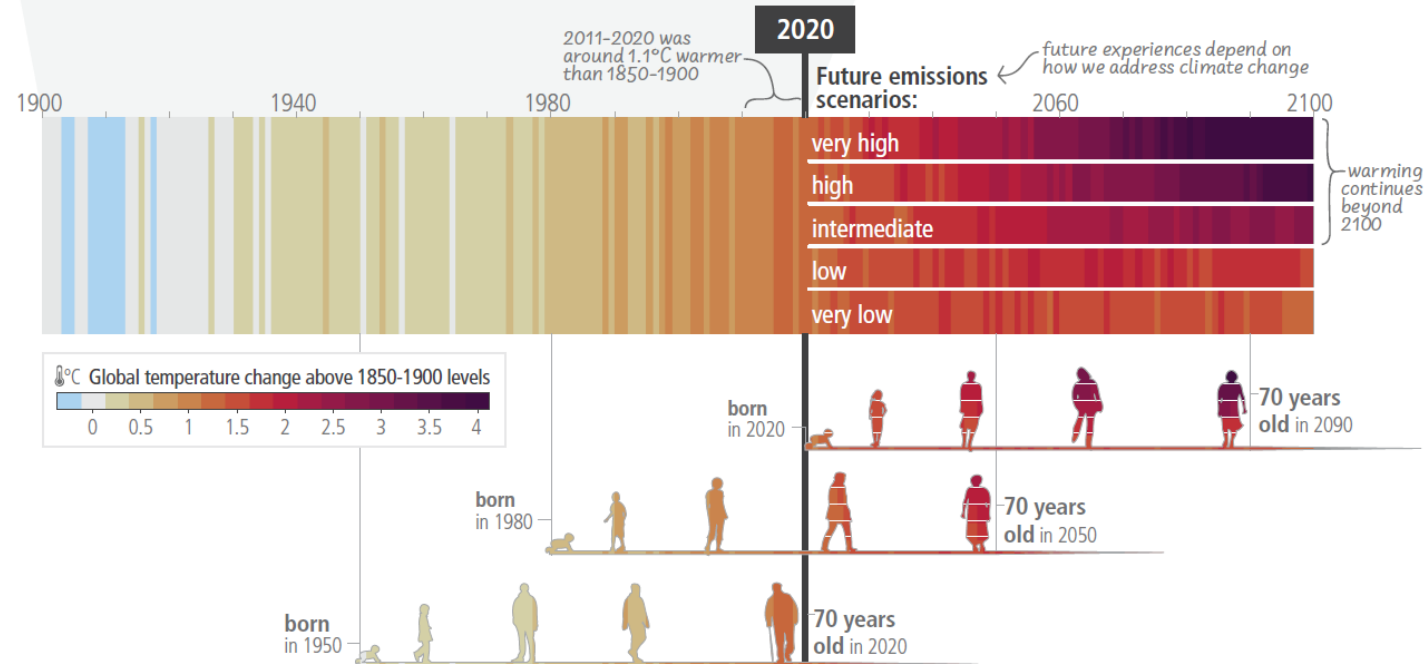
- la fréquence
- l'intensité
- la durée

des événements extrêmes

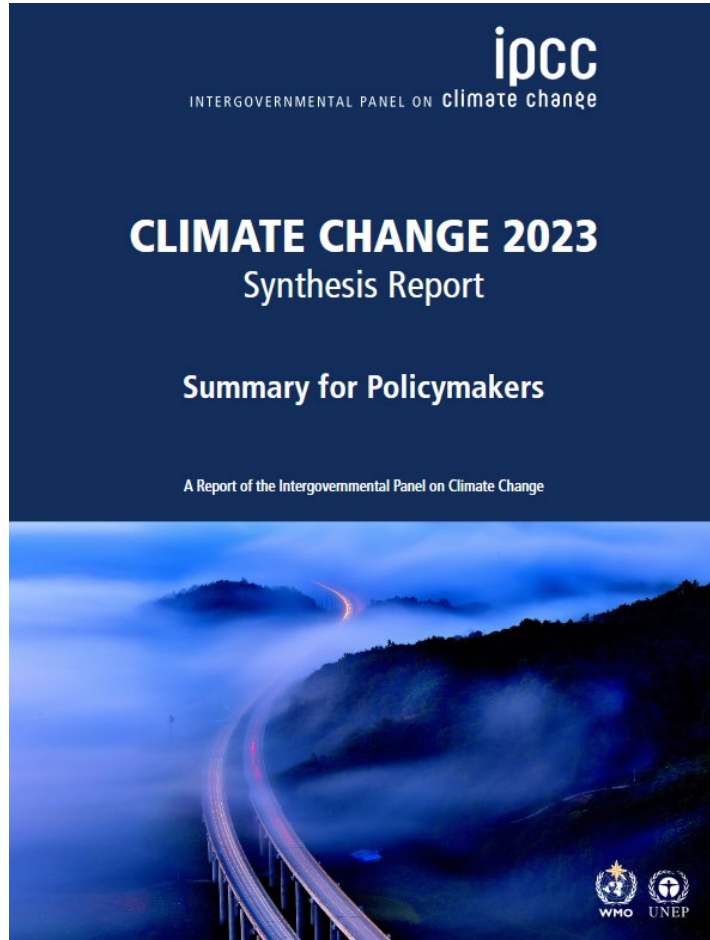


Les générations futures sont déjà là

c) The extent to which current and future generations will experience a hotter and different world depends on choices now and in the near-term



Les messages clés du AR6_SYR



1. Le climat se réchauffe, on en est sûr et c'est notre faute
2. Les impacts sont graves, ils pourraient devenir catastrophiques
3. Chaque 10^{ème} de degré compte
- 4. On peut encore éviter le pire**
- 5. Nous savons ce qu'il faut faire:**
 - Les solutions sont là
 - Les financements sont là
 - L'action coûtera moins cher que l'inaction

Impact du changement climatique sur la santé

Santé et climat : que dit le GIEC ?

(b) Observed impacts of climate change on human systems

Human systems	Impacts on water scarcity and food production				Impacts on health and wellbeing				Impacts on cities, settlements and infrastructure			
	Water scarcity	Agriculture/crop production	Animal and livestock health and productivity	Fisheries yields and aquaculture production	Infectious diseases	Heat, malnutrition and other	Mental health	Displacement	Inland flooding and associated damages	Flood/storm induced damages in coastal areas	Damages to infrastructure	Damages to key economic sectors
Global	±	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Africa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asia	±	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Australasia	±	-	±	-	-	-	-	not assessed	-	-	-	-
Central and South America	±	-	±	-	-	-	not assessed	-	-	-	-	-
Europe	±	±	-	±	-	-	-	-	-	-	-	-
North America	±	±	-	±	-	-	-	-	-	-	-	-
Small Islands	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arctic	±	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	±
Cities by the sea	○	○	○	-	○	-	not assessed	-	○	-	-	-
Mediterranean region	-	-	-	-	-	-	not assessed	-	±	-	○	-
Mountain regions	±	±	-	○	-	-	-	-	-	na	-	-

Des effets directs et indirects

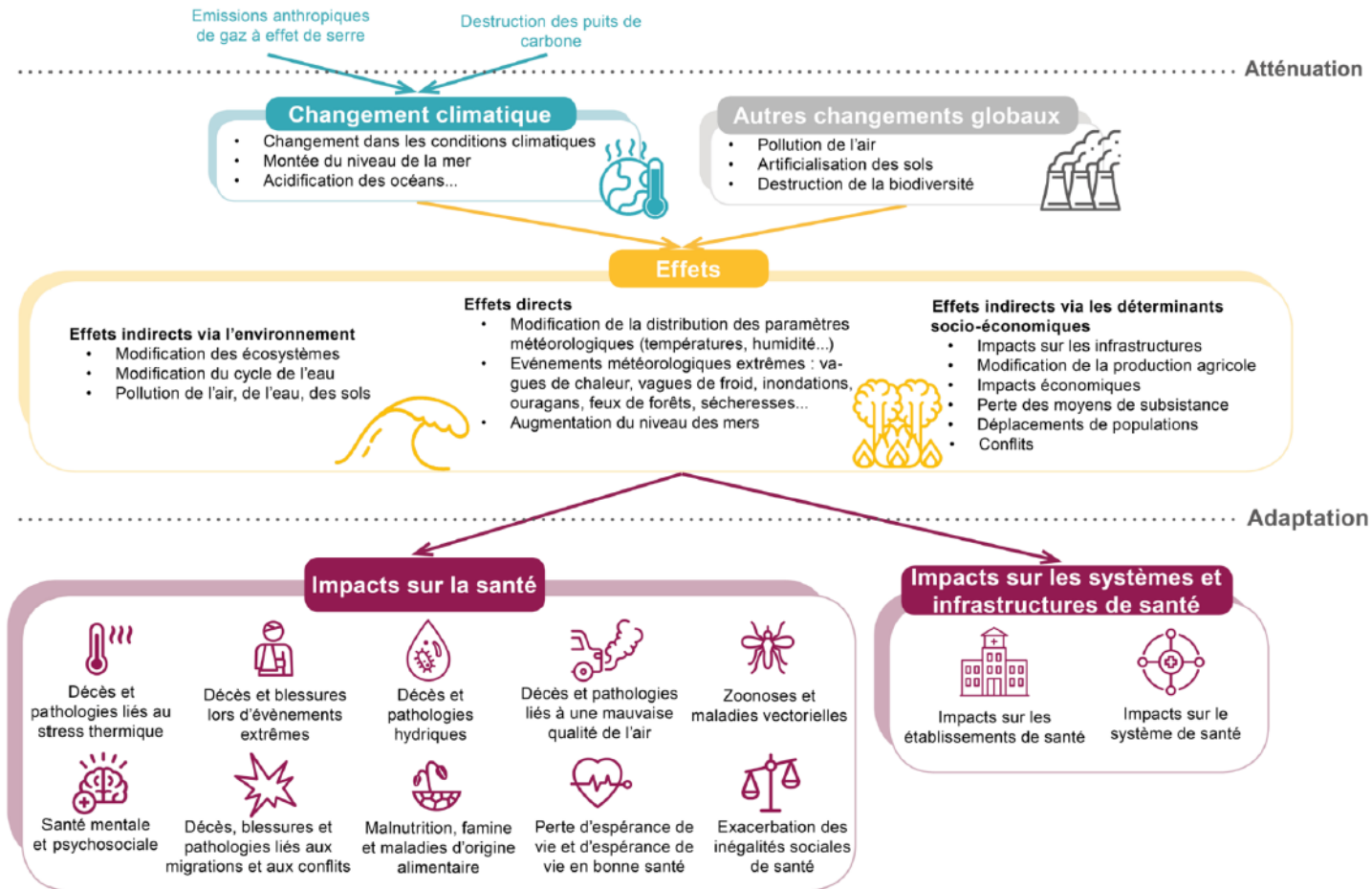


Figure 8 - Effets du changement climatique et impacts sur la santé (inspiré et adapté de [22])

Santé et climat : des risques multiples ?

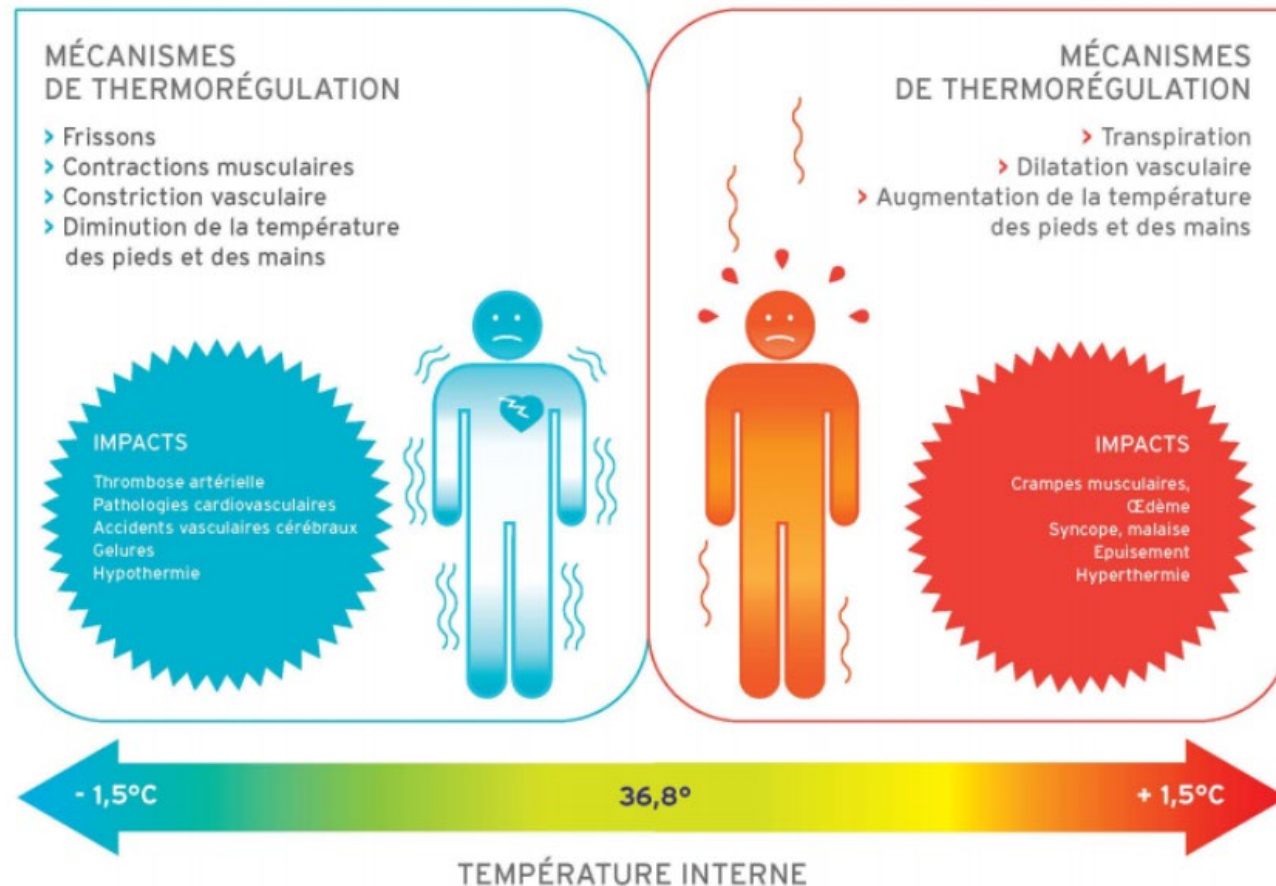




Risques liés aux chaleurs extrêmes

Effets de la chaleur sur la santé

Les mécanismes de thermorégulation



Température
Humidité

Coup de chaleur
Décès

Chaleur humide ++

Effets de la chaleur sur la santé

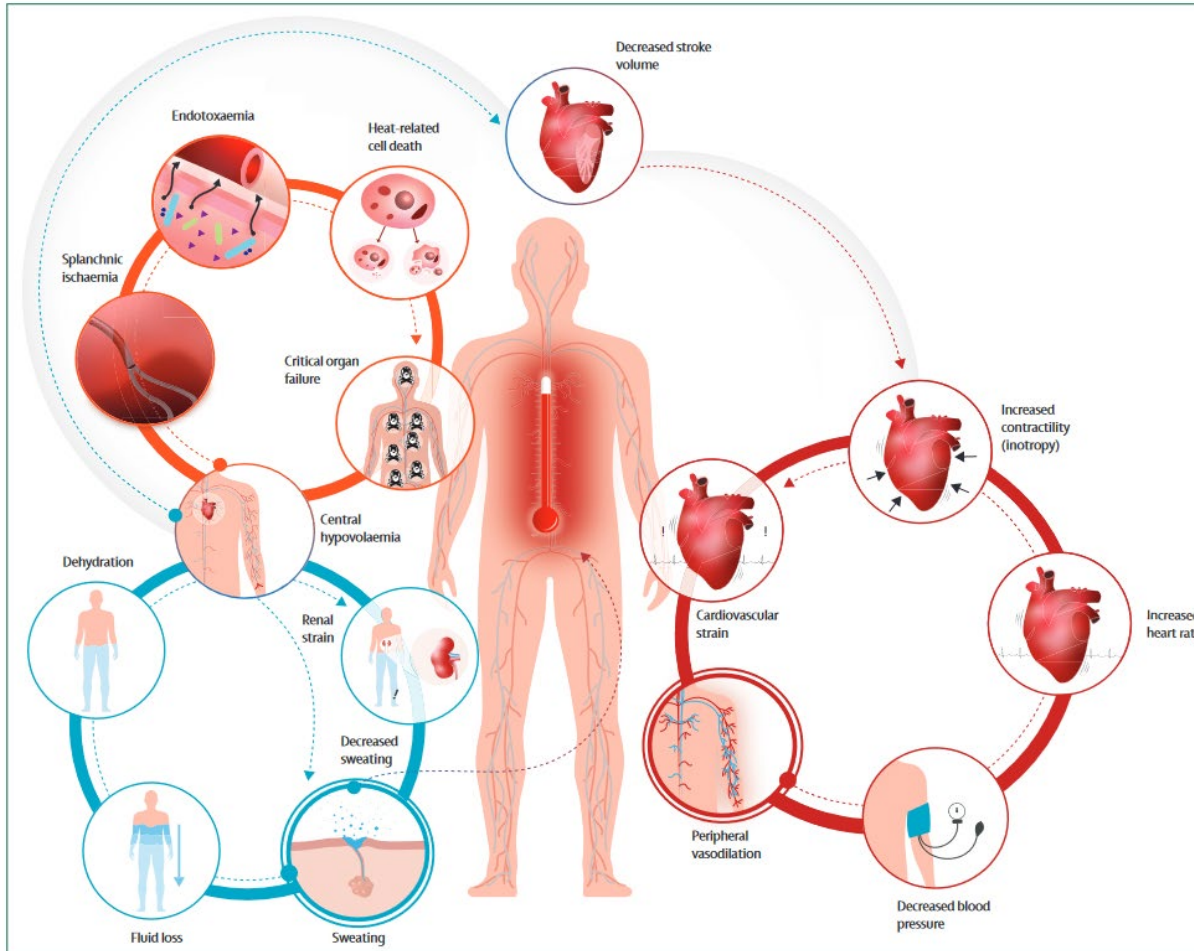


Figure: Illustration of the physiological pathways of human heat strain

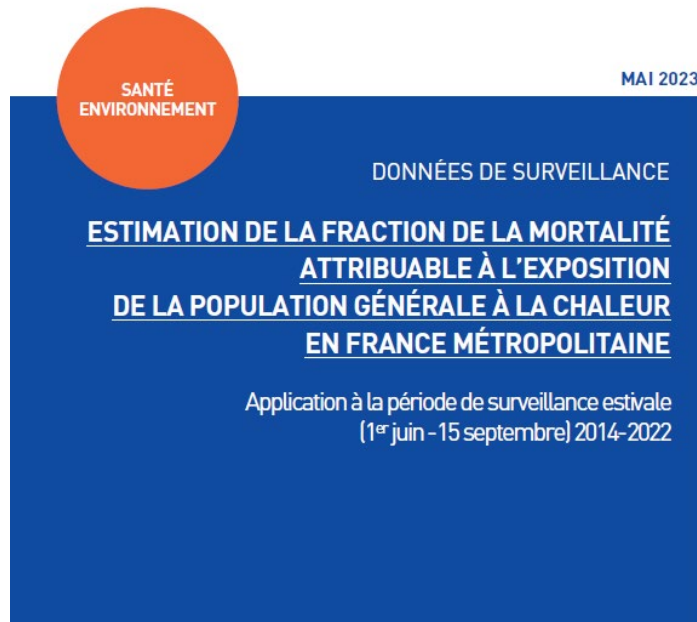
→ Déshydratations
→ Coups de chaleur

→ Pathologies cardiovasculaires
→ Pathologies respiratoires
→ Pathologies rénales

→ Santé périnatale

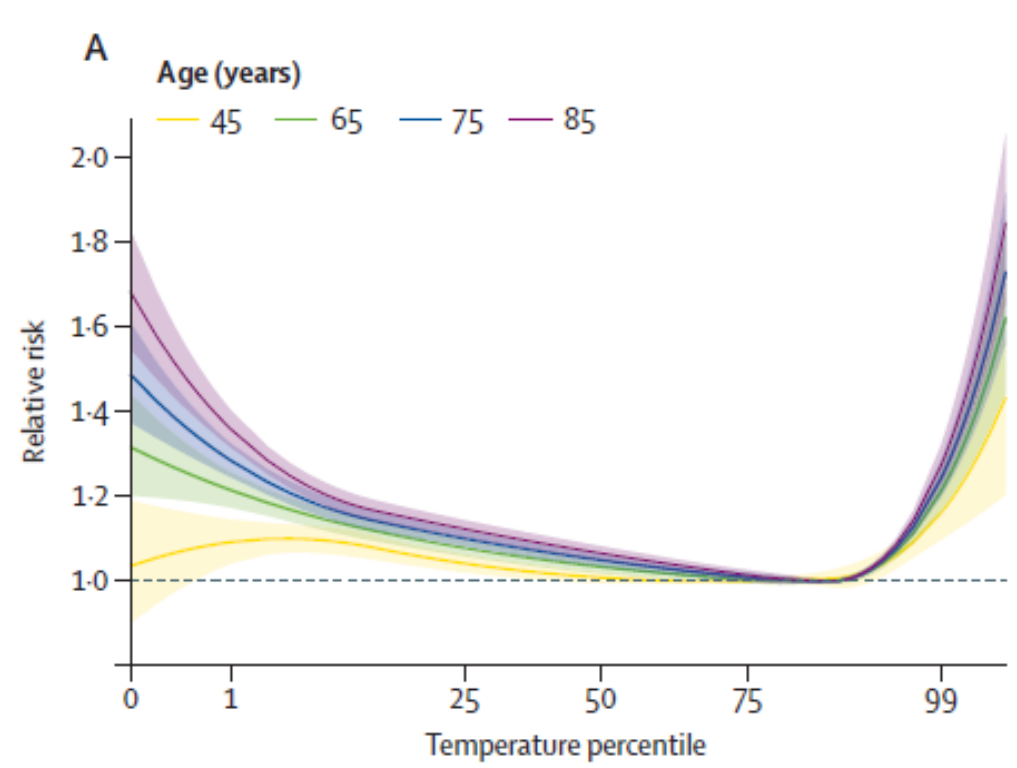
→ Santé mentale (accidents, violences, suicides)

Impact actuel des vagues de chaleur en Fr

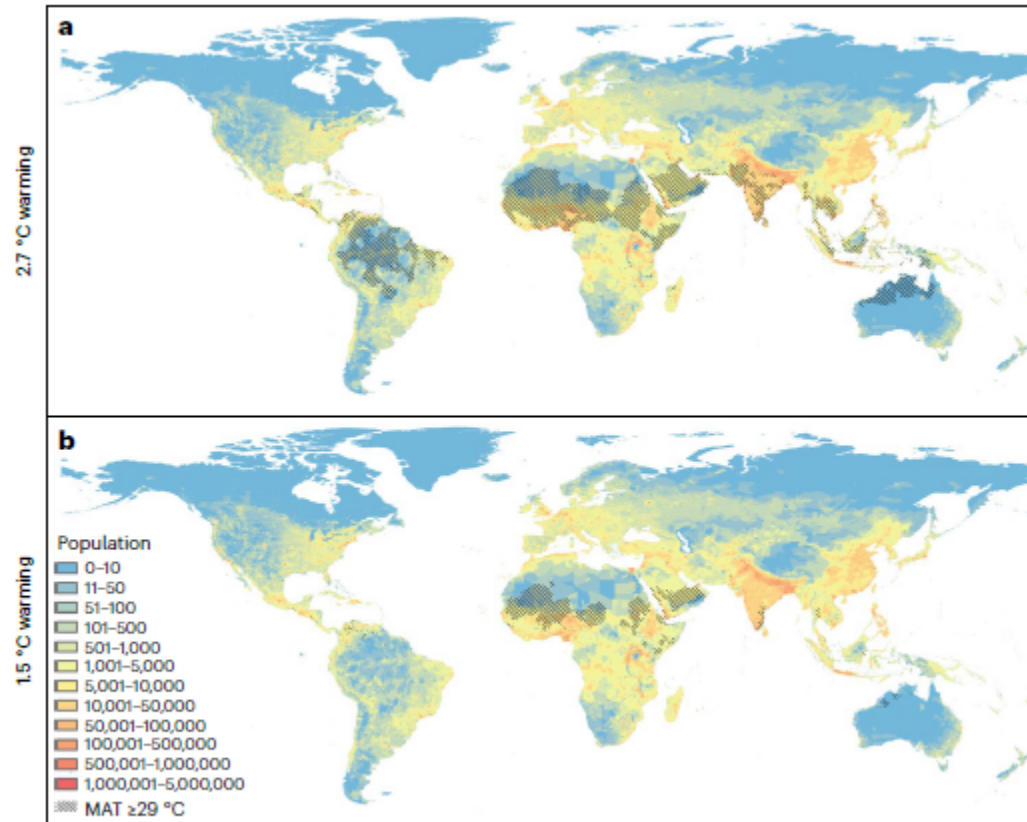


- Depuis 2014: 30 000 décès en excès en France
- 7 000 décès en excès pour l'été 2022 (IC: 6 277 - 7 445)
- 30% de ces décès surviennent durant les jours d'alertes canicules
 - 6% des jours de la période, donc le plan de gestion justifié (**pics**)
 - Mais 70% des décès en dehors des jours d'alertes (**plateaux**)
- 1/3 des décès concerne les <75 ans

Température : relation dose réponse



Des régions inhabitables?



MAT = Mean Annual Temp.

MAT >29°C : seulement
0.3% de la pop. mondiale
(12 millions) en 1980

Fig. 4 | Regions and population densities exposed to unprecedented heat at different levels of global warming. a, b, Regions exposed to unprecedented heat (MAT ≥ 29 °C) overlaid on population density (number in a 100 km² grid cell) for a world of 9.5 billion (SSP2, 2070) under 2.7 °C global warming (a) and 1.5 °C global warming (b).

Des régions inhabitables?

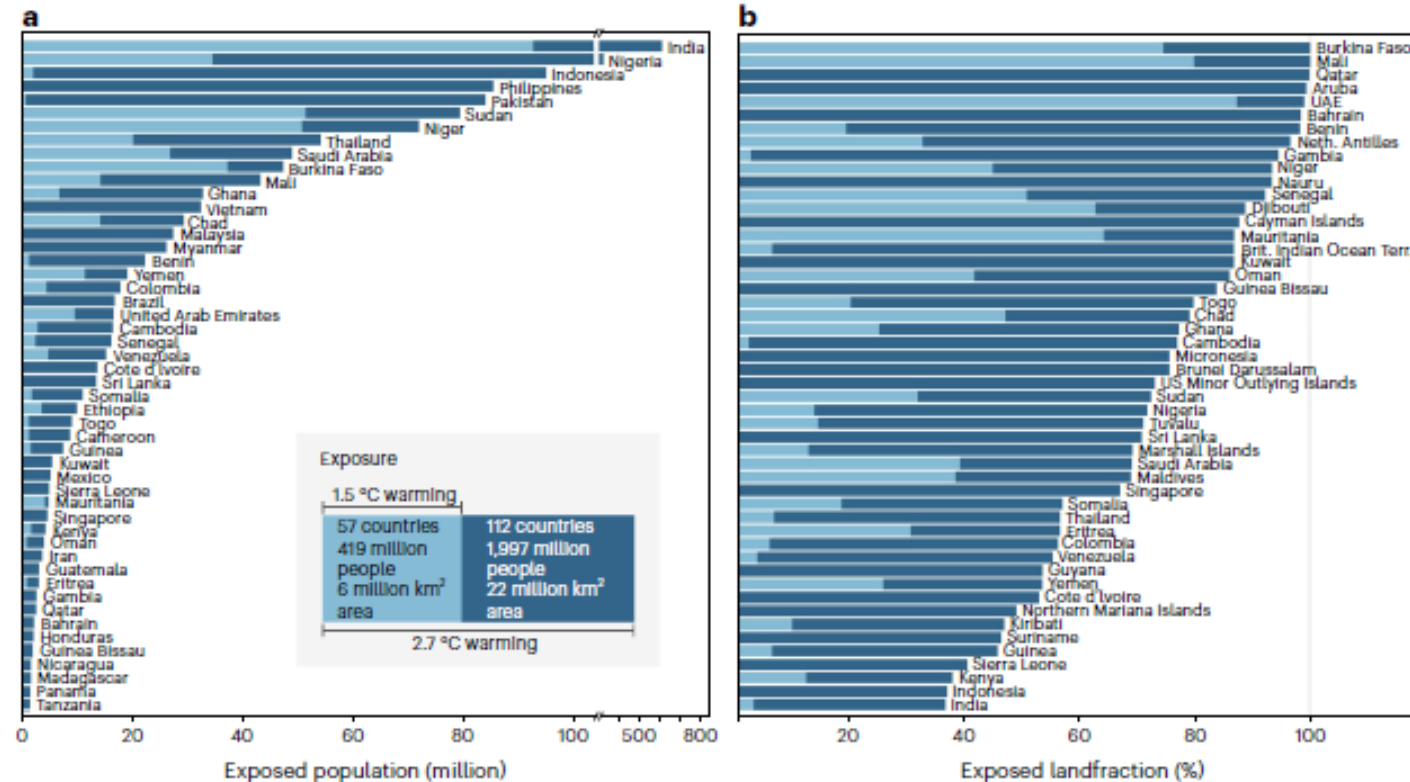


Fig. 5 | Country-level exposure to unprecedented heat (MAT ≥ 29 °C) at 2.7 °C and 1.5 °C global warming in a world of 9.5 billion people (around 2070 under SSP2). **a, Population exposed for the top 50 countries ranked under 2.7 °C global warming (dark blue) with exposure at 1.5 °C global warming overlaid (pale blue). Note the break in the x axis for the top two countries. **b**, Fraction of land area exposed for the top 50 countries (again ranked under 2.7 °C global warming with**

results for 1.5 °C global warming overlaid). The Inset in **a** summarizes the total global exposure of countries, population and land area at the two levels of global warming, with results for all countries provided in Supplementary Data. UAE, United Arab Emirates; Neth. Antilles, Netherlands Antilles; Brit. Indian Ocean Terr., British Indian Ocean Territory.



Climat, santé au travail, productivité

Rapport Anses 2018



Évaluation
des risques induits
par le changement
climatique
sur la santé
des travailleurs

Avis de l'Anses
Rapport d'expertise collective

Janvier 2018 Édition scientifique



Le réchauffement climatique affecte la santé des travailleurs via 3 mécanismes:

1. Hausse des températures
2. Modification de l'environnement biologique et chimique
3. Hausse de la fréquence et de l'intensité des phénomènes climatiques extrêmes

Rapport Anses 2018



Le réchauffement climatique affecte la santé des travailleurs via 3 mécanismes:

1. Hausse des températures
 - Hyperthermie
 - Baisse de vigilance (accidents travail ++)
 - Exacerbation des risques psychosociaux
2. Modification de l'environnement biologique et chimique
3. Hausse de la fréquence et de l'intensité des phénomènes climatiques extrêmes

Pertes en productivité et potentiels d'adaptation

Travaux récents de l'équipe de Luke Parsons (Duke Univ., US)

Ré-évaluation à la hausse des pertes d'heures travaillées:

- 650 milliards d'h/an
- 148 millions d'ETP
- Équivalent des pertes liées au Covid-19

Potentiel limité d'adaptation :

- 30% des heures perdues « récupérables » par changement d'horaire
- Potentiel qui $\searrow$ avec le réchauffement



ARTICLE

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-27328-y>

OPEN

Check for updates

Increased labor losses and decreased adaptation potential in a warmer world

Luke A. Parsons¹, Drew Shindell¹, Michelle Tigchelaar², Yuqiang Zhang^{1,3} & June T. Spector⁴

ENVIRONMENTAL RESEARCH
LETTERS



OPEN ACCESS

RECEIVED
20 July 2021
REVISED
5 October 2021

LETTER

Global labor loss due to humid heat exposure underestimated for outdoor workers

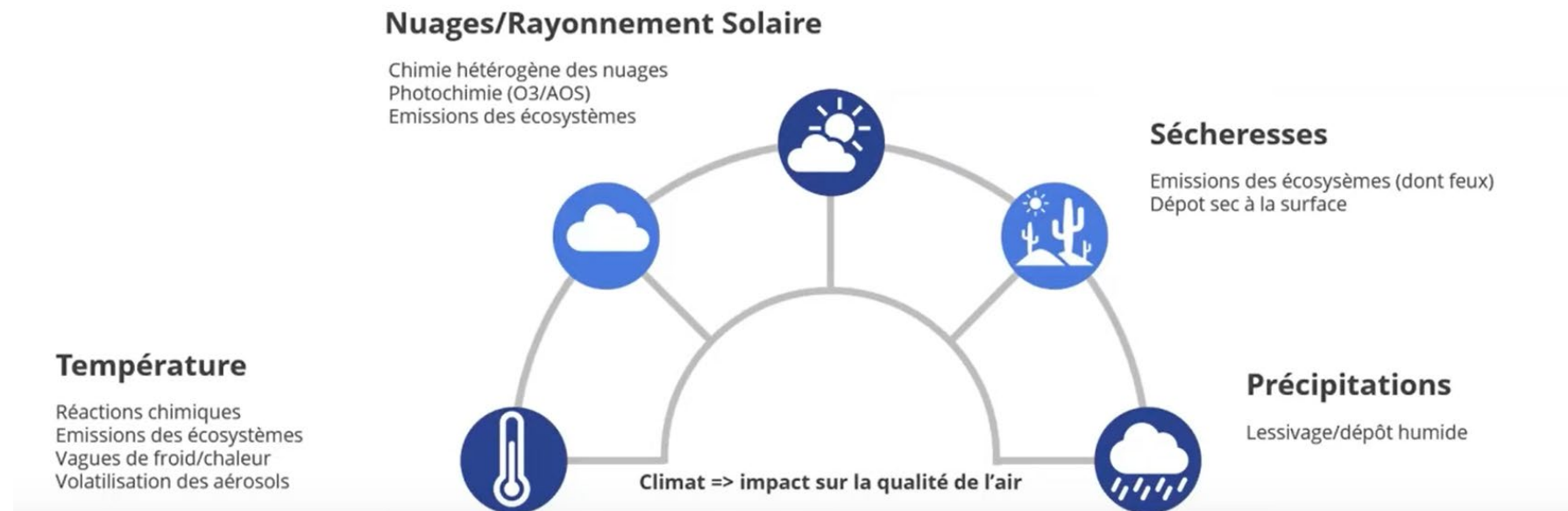
Luke A. Parsons^{1,*}, Yuta J. Masuda², Timm Kroeger², Drew Shindell¹, Nicholas H. Wolff³ and June T. Spector⁴



Climat et qualité de l'air

Impact du climat sur la qualité de l'air

Quels effets du climat sur la qualité de l'air ?



Effet sur l'ozone

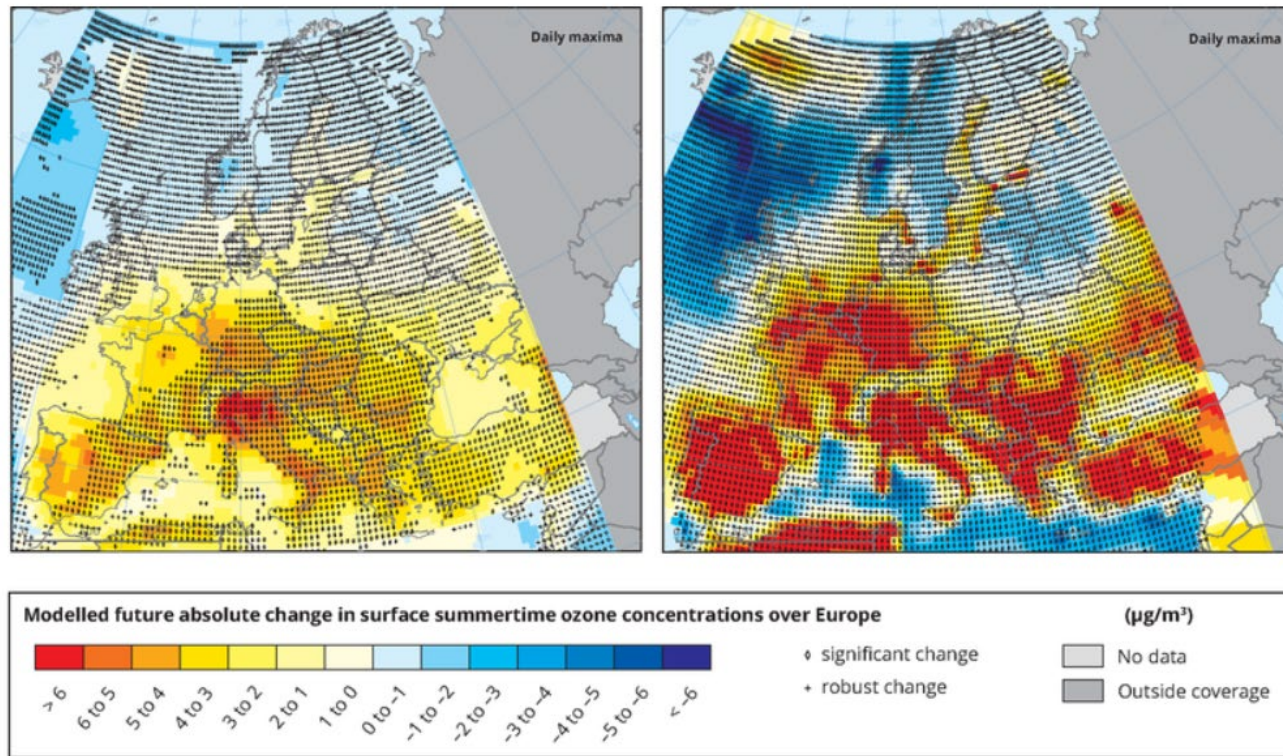
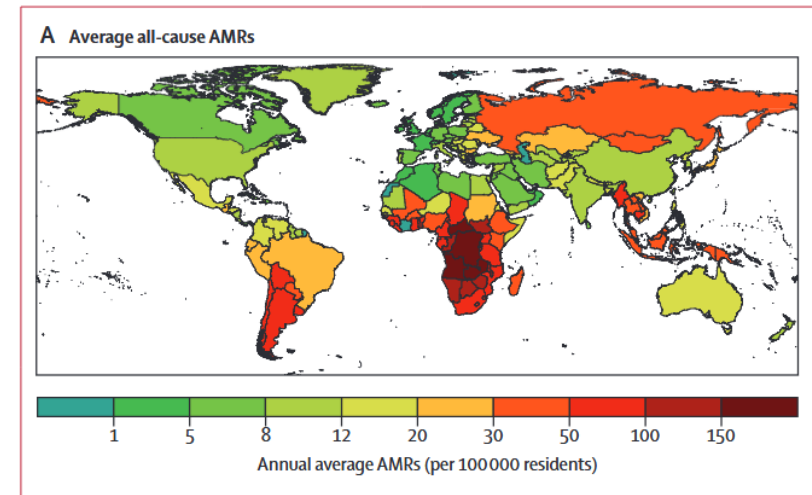


Figure 1. Modelled future change in summertime ground-level ozone concentrations (daily maxima) over Europe at the middle of the century (left) and at the end of the century (right). Source: ETC/ACM (2015)

La « **pénalité climatique** » dans les risques liés aux pics d'ozone :

- $\sim +10\%$ des décès liés à l'ozone sous l'effet du CC

Feux de forêt et pollution aux particules



- ~1,5 millions de décès causés par la pollution due aux feux de forêt entre 2000 et 2019 (Xu et al, Lancet 2024)



Climat et maladies infectieuses

Des maladies infectieuses aggravées par le CC

Plus de la moitié des maladies infectieuses aggravées par le CC

Analysis | Published: 08 August 2022

Over half of known human pathogenic diseases can be aggravated by climate change

Camilo Mora , Tristan McKenzie, Isabella M. Gaw, Jacqueline M. Dean, Hannah von Hammerstein, Tabatha A. Knudson, Renee O. Setter, Charlotte Z. Smith, Kira M. Webster, Jonathan A. Patz & Erik C. Franklin

Nature Climate Change 12, 869–875 (2022) | [Cite this article](#)

96k Accesses | 55 Citations | 6170 Altmetric | [Metrics](#)

Abstract

It is relatively well accepted that climate change can affect human pathogenic diseases; however, the full extent of this risk remains poorly quantified. Here we carried out a systematic search for empirical examples about the impacts of ten climatic hazards sensitive to greenhouse gas (GHG) emissions on each known human pathogenic disease. We found that 58% (that is, 218 out of 375) of infectious diseases confronted by humanity worldwide have been at some point aggravated by climatic hazards; 16% were at times diminished. Empirical cases revealed 1,006 unique pathways in which climatic hazards, via different transmission types, led to pathogenic diseases. The human pathogenic diseases and transmission pathways aggravated by climatic hazards are too numerous for comprehensive societal adaptations, highlighting the urgent need to work at the source of the problem: reducing GHG emissions.

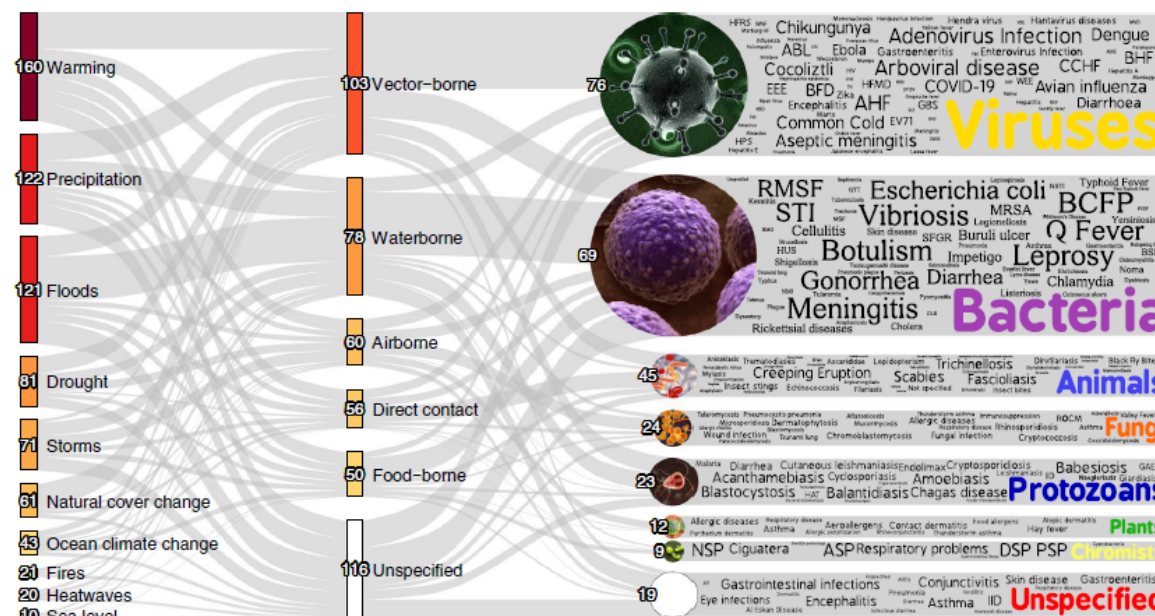
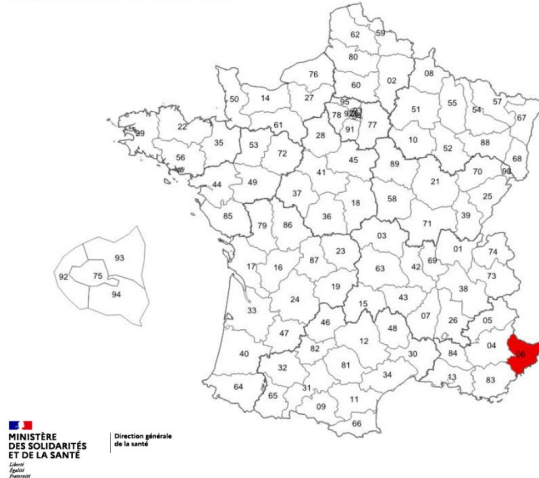


Fig. 3 | Pathogenic diseases aggravated by climatic hazards. Here we display the pathways in which climatic hazards, via specific transmission types, result in the aggravation of specific pathogenic diseases. The thickness of the lines is proportional to the number of unique pathogenic diseases. The colour gradient indicates the proportional quantity of diseases, with darker colours representing larger quantities and lighter colours representing fewer. Numbers at each node are indicative of the number of unique pathogenic diseases (caveats in Supplementary Information 1). An interactive display of the pathways and the underlying data are available at <https://camilo-mora.github.io/Diseases/>. Several disease names were abbreviated to optimize the use of space in the figure; their extended names are provided in Supplementary Table 1. Credits: word clouds, WordArt.com; bacteria, Wikimedia Commons (www.scientificanimations.com); other images, istockphoto.

Un exemple en France

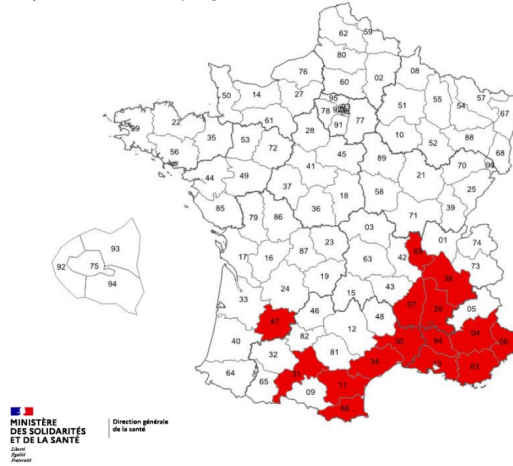


France Métropolitaine
Départements où le moustique tigre est installé



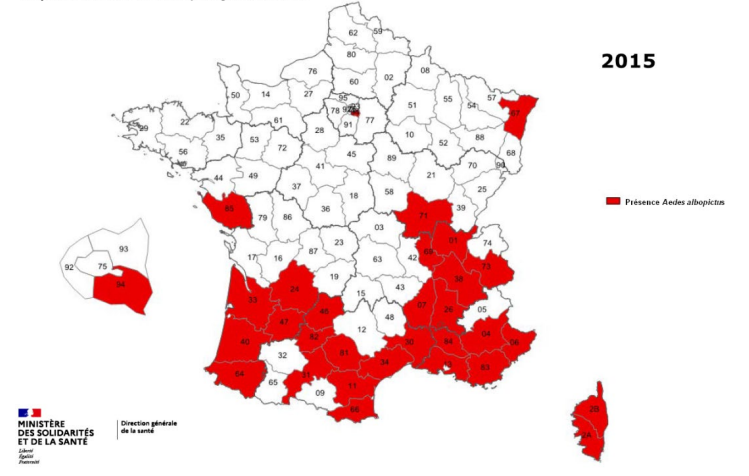
2004

France Métropolitaine
Départements où le moustique tigre est installé



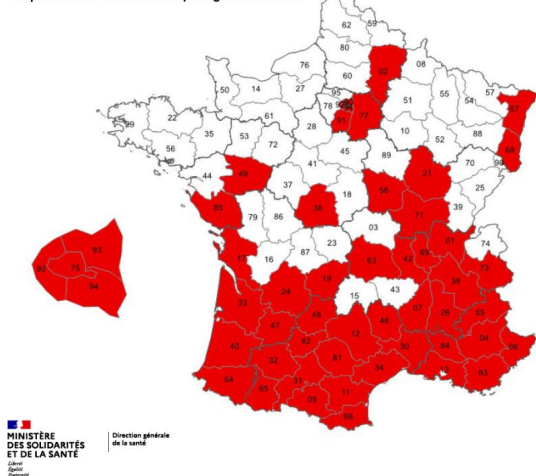
2012

France Métropolitaine
Départements où le moustique tigre est installé



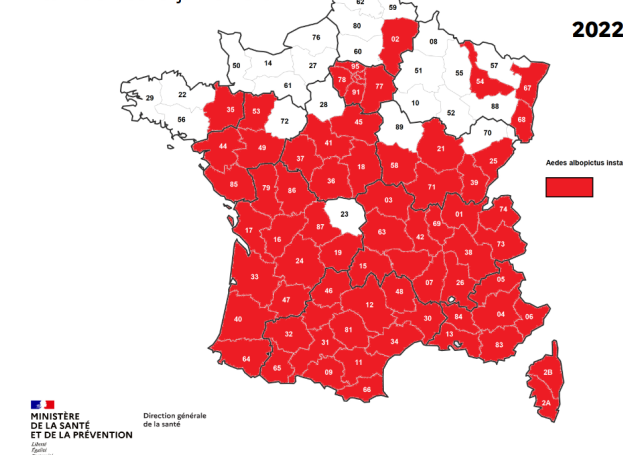
2015

France Métropolitaine
Départements où le moustique tigre est installé



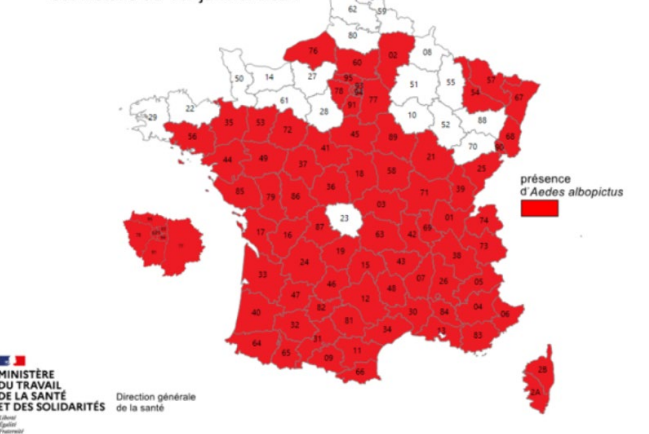
2018

France métropolitaine
Départements où le moustique-tigre est installé au 1er janvier 2023

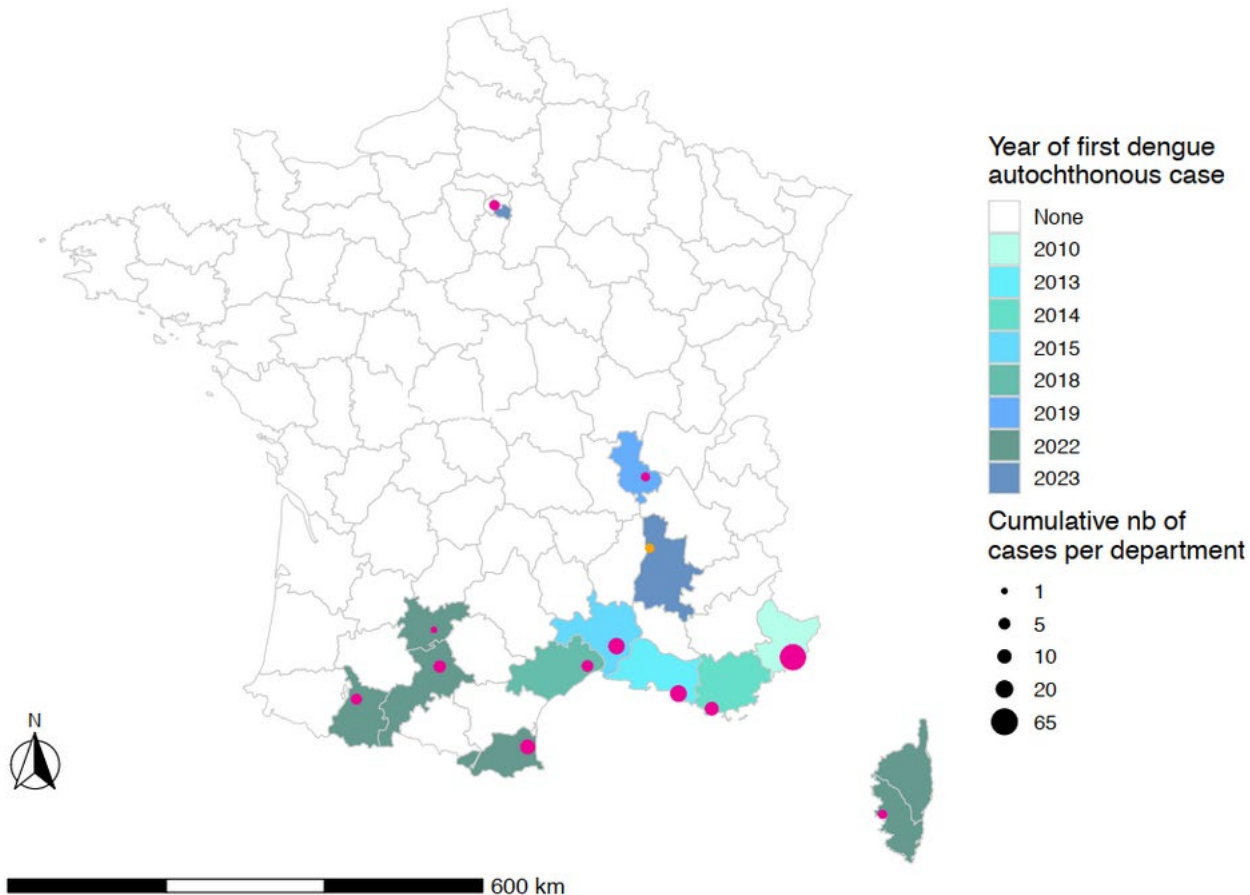


2022

France Métropolitaine
Départements où le moustique tigre est installé au 1er janvier 2024



Cas autochtones de dengue



- **Effet du CC** : environnement plus favorable, plus longue période de reproduction
- **Mais aussi :**
 - Capacité d'adaptation d'*Aedes albopictus* (invasif ++)
 - Mobilité (commerce international + déplacements humains)



Climat et santé mentale

Un enjeu de santé mentale mondiale

THE LANCET
Planetary Health

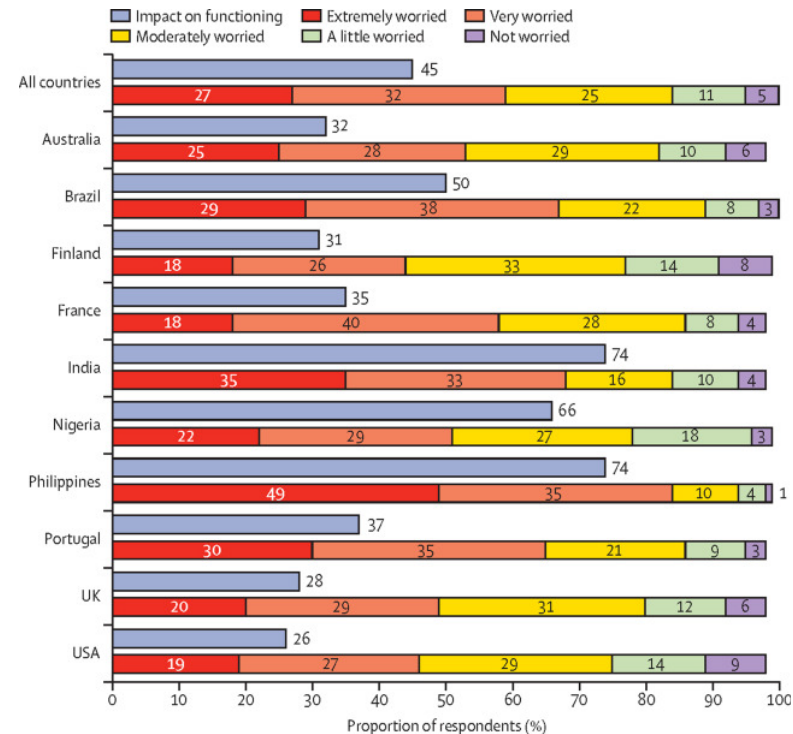
ARTICLES | VOLUME 5, ISSUE 12, E863-E873, DECEMBER 2021

Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: a global survey

Caroline Hickman, MSc [†] • Elizabeth Marks, ClinPsyD [†] • Panu Pihkala, PhD • Prof Susan Clayton, PhD •
R Eric Lewandowski, PhD • Elouise E Mayall, BSc • Britt Wray, PhD • Catriona Mellor, MBChB • Lise van Susteren, MD •

Enquête auprès de 10,000 jeunes (16-25 ans) dans 10 pays

- Australie, Brésil, Finlande, France, Inde, Nigéria, Philippines, Portugal, Royaume-Uni, USA



Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: a global survey

Caroline Hickman, MSc  [†]  • Elizabeth Marks, ClinPsyD [†] • Panu Pihkala, PhD • Prof Susan Clayton, PhD •
R Eric Lewandowski, PhD • Elouise E Mayall, BSc • Britt Wray, PhD • Catriona Mellor, MBChB • Lise van Susteren, MD •

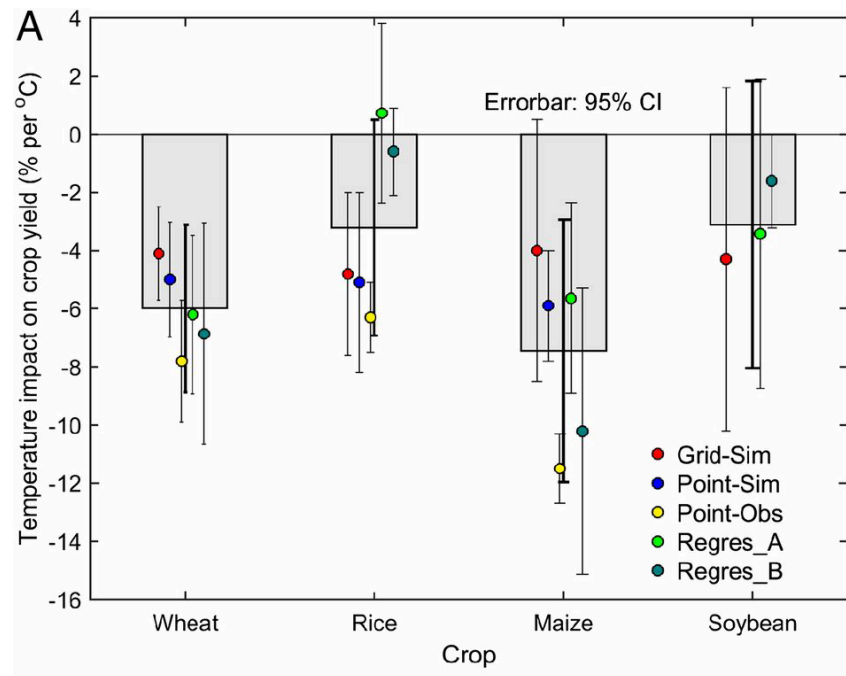
Findings Respondents across all countries were worried about climate change (59% were very or extremely worried and 84% were at least moderately worried). More than 50% reported each of the following emotions: sad, anxious, angry, powerless, helpless, and guilty. More than 45% of respondents said their feelings about climate change negatively affected their daily life and functioning, and many reported a high number of negative thoughts about climate change (eg, 75% said that they think the future is frightening and 83% said that they think people have failed to take care of the planet). Respondents rated governmental responses to climate change negatively and reported greater feelings of betrayal than of reassurance. Climate anxiety and distress were correlated with perceived inadequate government response and associated feelings of betrayal.

Interpretation Climate anxiety and dissatisfaction with government responses are widespread in children and young people in countries across the world and impact their daily functioning. A perceived failure by governments to respond to the climate crisis is associated with increased distress. There is an urgent need for further research into the emotional impact of climate change on children and young people and for governments to validate their distress by taking urgent action on climate change.



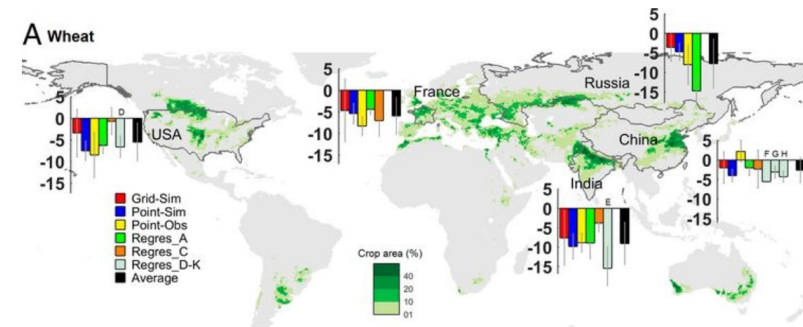
*Sécurité
alimentaire*

Impact du réchauffement sur les rendements



Zhao et al, PNAS 2017

Chaque élévation de la température d'un degré Celsius va entraîner une baisse des rendements mondiaux de maïs de 7,4 %, de blé de 6 % et de riz de 3,2 %



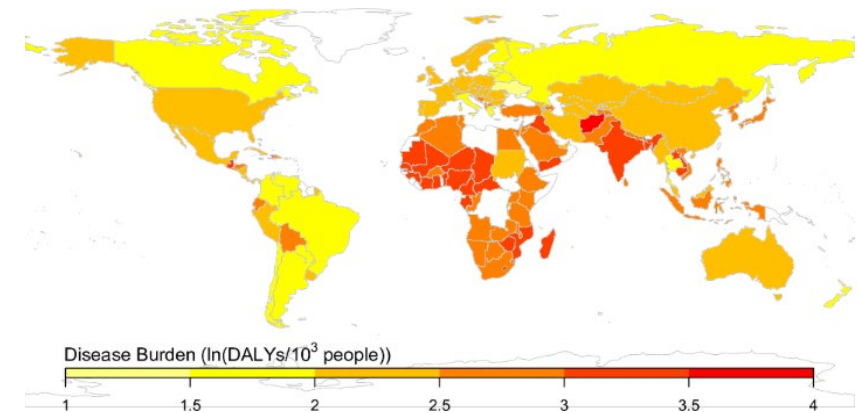
Impact sur la qualité nutritionnelle des aliments



- Pour la plante: $\nearrow[\text{CO}_2] \rightarrow \searrow[\text{Zi}] ; \searrow[\text{Fe}] ; \searrow[\text{proteins}]$

(céréales, pois, pommes de terre)

- Chez l'humain: carence en [Zi] ou [Fe] augmente le risque d'infection, de diarrhée ou d'anémie



Weyant et al, Plos Medicine 2018



Impact sur le système de santé

Quel impact du CC sur le système de santé?

Peak of 2022 heatwave forced fifth of UK hospitals to cancel operations - research

Findings reveal level of disruption over three days in July when temperatures reached as high as 40C



Dépression Karlotta : un hôpital inondé dans le bassin d'Arcachon, le plan blanc activé

À Arès (Gironde), un hôpital a été envahi d'une quinzaine de centimètres d'eau au passage de la dépression Karlotta, ce dimanche 11 février.

Ouest-France
Publié le 11/02/2024 à 19h24



France Bleu Gironde
@Bleu_Gironde · [Suivre](#)



L'hôpital privé Wallerstein d'Arès a partiellement été inondé cette nuit. Les services des urgences, de radiologie et de chirurgie sont fermés à minima jusqu'à mardi soir.

Les patients ont été brancardisés afin d'être mis en sécurité dans les étages de l'hôpital.

Quel impact du CC sur le système de santé? (2)

POLITIQUE • CLIMAT

Canicules, inondations : Paris de plus en plus menacé par le changement climatique

Avec le dérèglement du climat, la capitale risque de subir des vagues de chaleur récurrentes et des crues plus fréquentes, selon une étude réalisée pour la Mairie de Paris.

Par Denis Cosnard

Publié le 22 septembre 2021 à 08h04, modifié le 22 septembre 2021 à 18h27 · 🕒 Lecture 5 min.



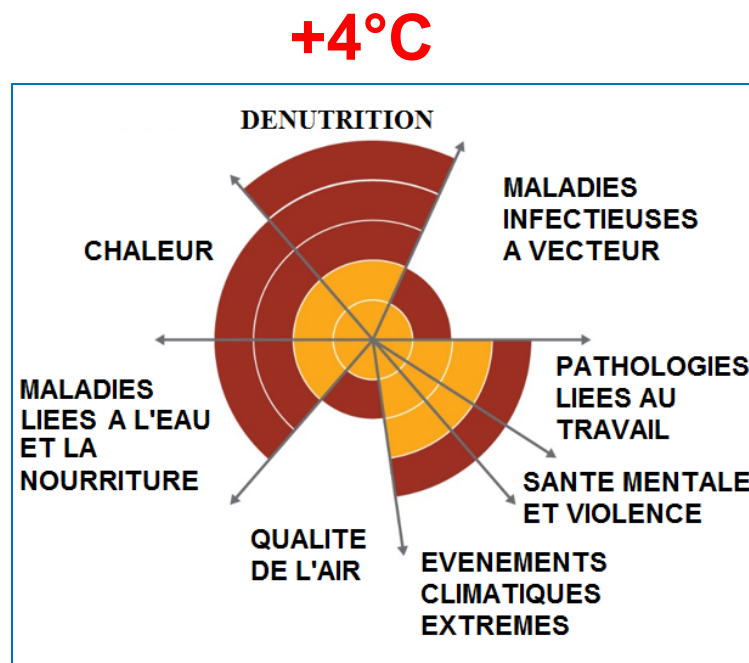
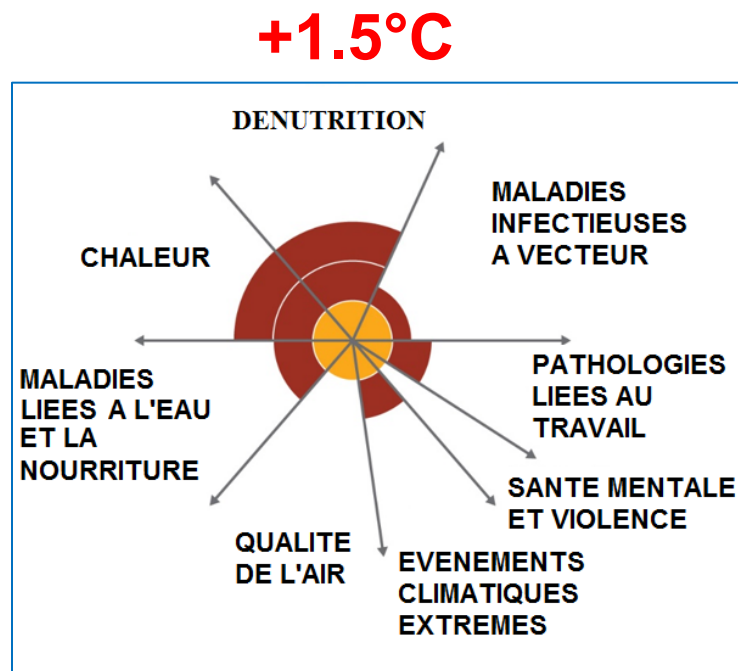
La crue de la Seine au pont de Bir-Hakeim à Paris, le 26 janvier 2018. CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Scénario d'une crue de la Seine du niveau de 1910 :

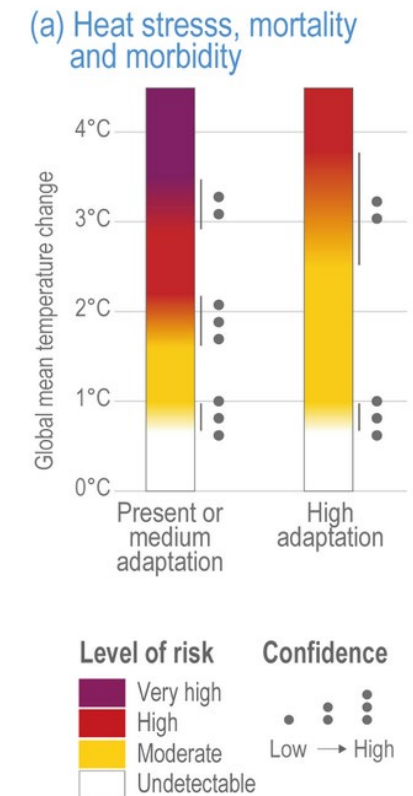
- Réduction de 40% de la capacité d'accueil des hôpitaux

Quels risques futurs ?

- CC = amplificateur de risques
- **Des impacts sanitaires déjà conséquents, qui pourraient devenir catastrophiques**
- L'enjeu des risques cumulés / en cascade
- Des capacités d'adaptation limitée : enjeu **d'atténuation**



GIEC, 2014

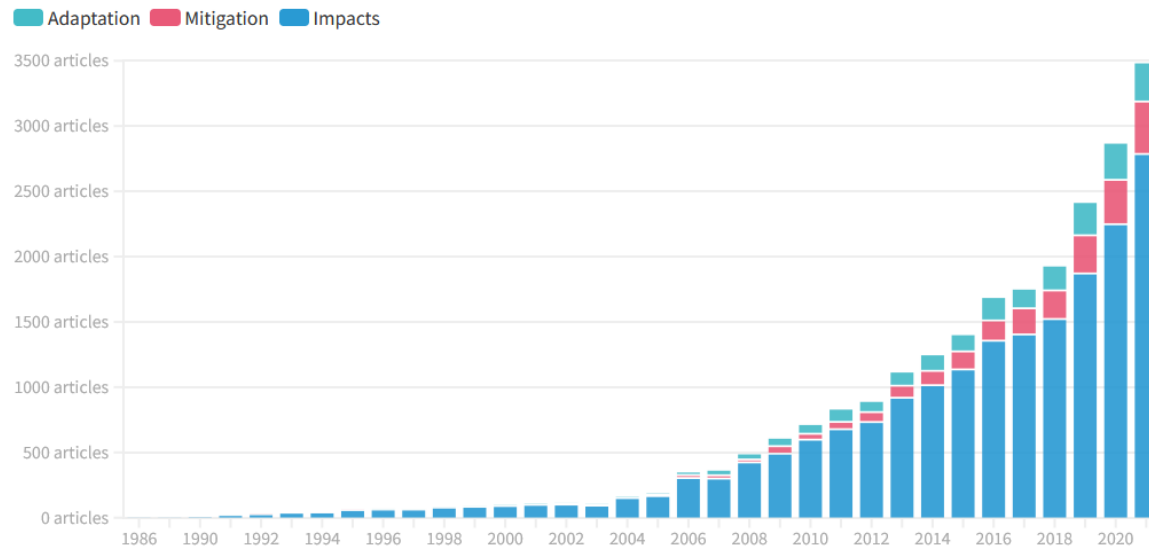


Convergence des enjeux santé - climat : un levier pour l'action

Quels résultats pour favoriser l'action?

Scientific Journal Articles Covering Health and Climate Change

Number of scientific journal articles covering health and climate change by topic area: mitigation, adaptation or impacts, 1986-2021



Please reference the 2022 Report of the Lancet Countdown if using this data •
For a full description of the indicator, see the 2022 report of the Lancet Countdown at [lancetcountdown.org](https://www.lancetcountdown.org)



**~80% des articles scientifiques sur la
thématique Santé et Climat
portent sur les impacts**



Global Environmental Change
Volume 80, May 2023, 102675



The climate change research that makes the front page: Is it fit to engage societal action?

Marie-Elodie Perga^a  , Oriane Sarrasin^b, Julia Steinberger^c, Stuart N. Lane^a,
Fabrizio Butera^b

Convergence des enjeux santé - climat : un levier pour l'action

La perspective climatique



- Réduire la place des fossiles dans le mix énergétique
- Privilégier des transports moins polluants (transports en commun, transports actifs)
- Réduire les apports carnés dans l'alimentation

○ Bénéfices sur le long terme

Préférence pour le présent

○ Perception coûts/bénéfices

- Bénéfices « dilués » et dépendant de l'action globale

Stratégie du passager clandestin

Perspective santé

- Réduire la place des fossiles dans le mix énergétique
- Privilégier des transports moins polluants (transports en commun, transports actifs)
- Réduire les apports carnés dans l'alimentation

○ Améliore la qualité de l'air

Pollution de l'air: >250 000 morts /an en EU [1]

○ Augmente l'activité physique

~40% des adultes manquent d'activité physique [2]

~10% des décès attribuables au manque d'activité [3]

○ Améliore la qualité des régimes alimentaires

Les Européens consomment 2 à 3x plus de viande que les recommandations [4]

Perspective santé

- Réduire la place des fossiles dans le mix énergétique
- Privilégier des transports moins polluants (transports en commun, transports actifs)
- Réduire les apports carnés dans l'alimentation

○ Co-bénéfices de court terme

○ Perception coûts-bénéfices

- Bénéfices perçus localement, par les populations consentant aux efforts
- Bénéfices non conditionnés à l'action globale

Les co-bénéfices de politiques climatiques

Perspective climatique



- Bénéfices sur le long terme (~~préférence pour le présent~~)
- Bénéfices dilués (~~stratégie du passager clandestin~~)

Perspective santé



- Bénéfices sur le court terme (~~préférence pour le présent~~)
- Bénéfices ciblés (~~stratégie du passager clandestin~~)

Les co-bénéfices des politiques de neutralité carbone peuvent être (très) importants

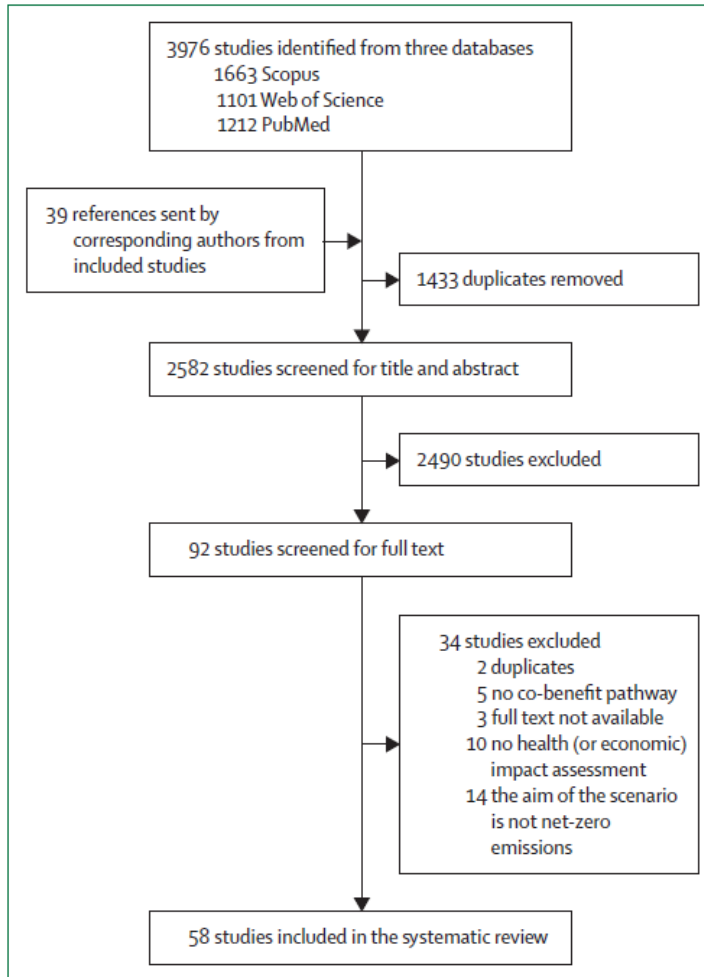


Figure 1: Flow diagram of study selection

La moitié des scénarios évite ~1,5 % et jusqu'à **19%** de la **mortalité toutes causes**

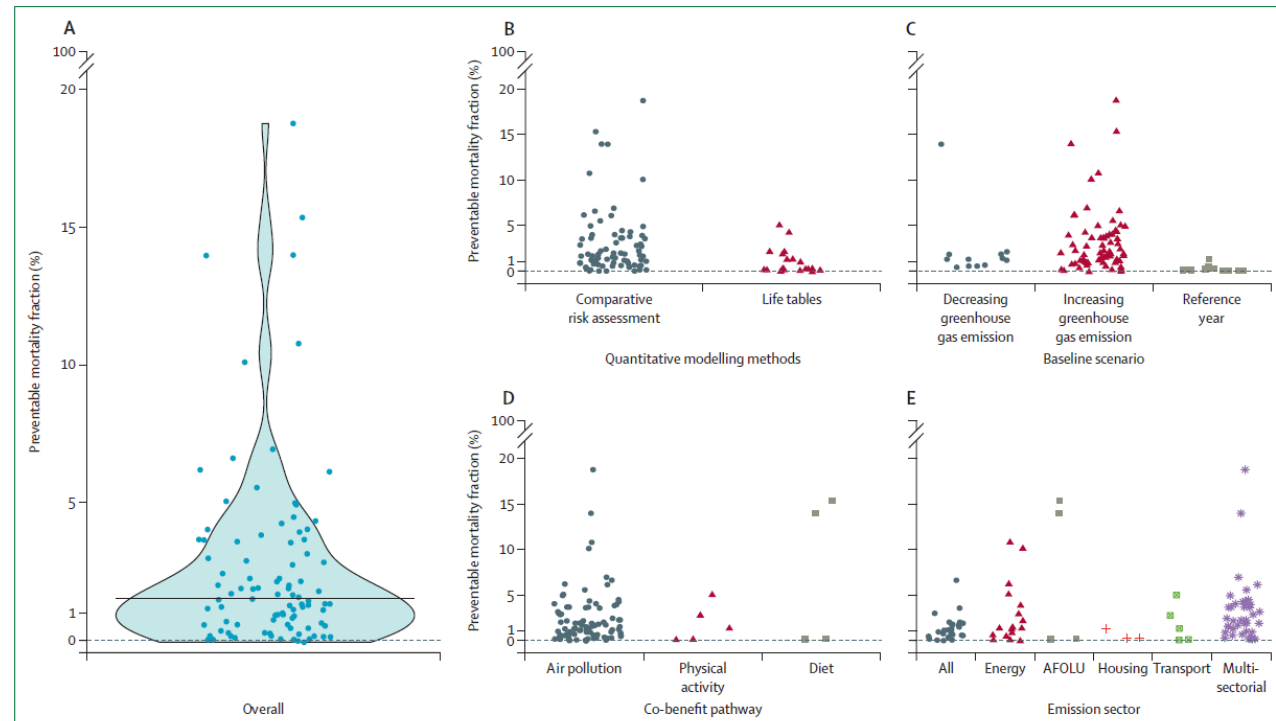


Figure 6: Preventable mortality fraction in various net-zero scenarios

Les co-bénéfices peuvent excéder les coûts de mise en œuvre des politiques

Sur 13 études ayant réalisé une analyse coûts-bénéfices:

11 ont calculé une valeur monétaire aux gains de santé (coûts intangibles de santé évités) qui **surpassaient** les coûts de mise en œuvre des politiques

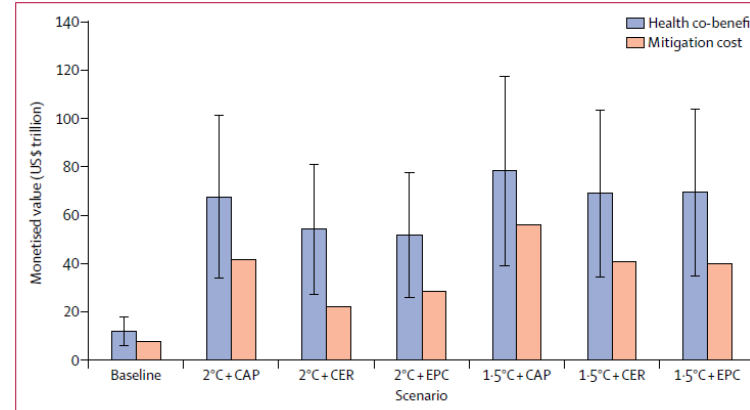
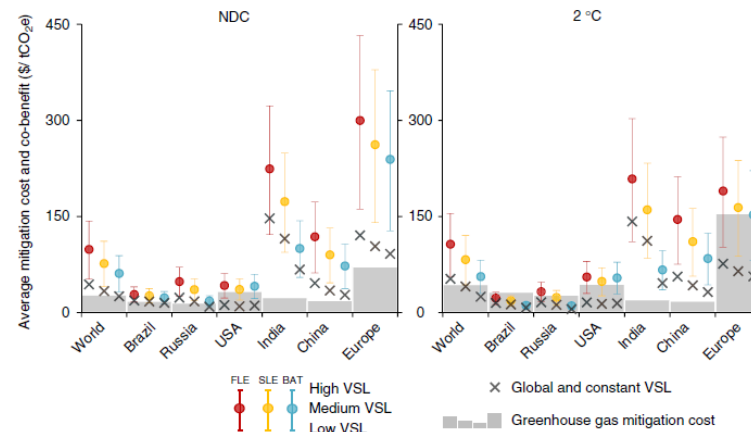


Figure 3: Cumulative health co-benefits and mitigation costs by scenario, 2020–50. The discount rate used is 3%. Black uncertainty bars represent the range of values with lower and upper values of the VSL given in the literature.²³ CAP=capability scenario, CER=constant emission ratios scenario, EPC=equal per capita scenario. VSL=value of statistical life.

Markandya et al, *Lancet Plan. Health* 2018



Vandyck et al, *Nature Com* 2018

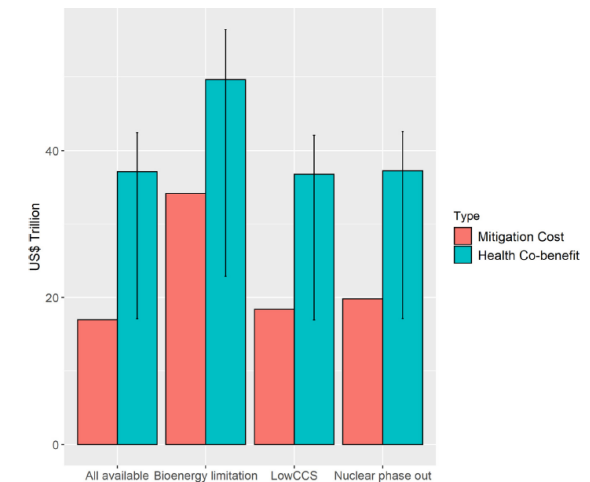
D. Schmid et al.



Fig. 8. Differences in annual costs of air pollution (bn €₂₀₁₀) when considering health impacts (Base-Base,DAM; HighRES-HighRES,DAM).

Schmid et al, *Ener Strat Rev* 2019

J. Sampedro, et al.



57
Sampedro et al, *Env Int* 2020

Message n°1 : Les co-bénéfices des politiques de neutralité carbone peuvent être (très) grands

La moitié des scénarios évite ~1,5 % et jusqu'à **19% de la mortalité toutes causes**

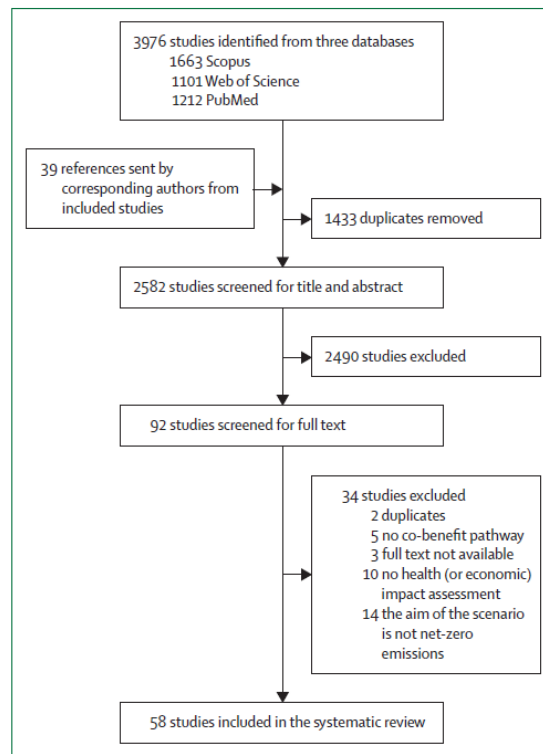


Figure 1: Flow diagram of study selection

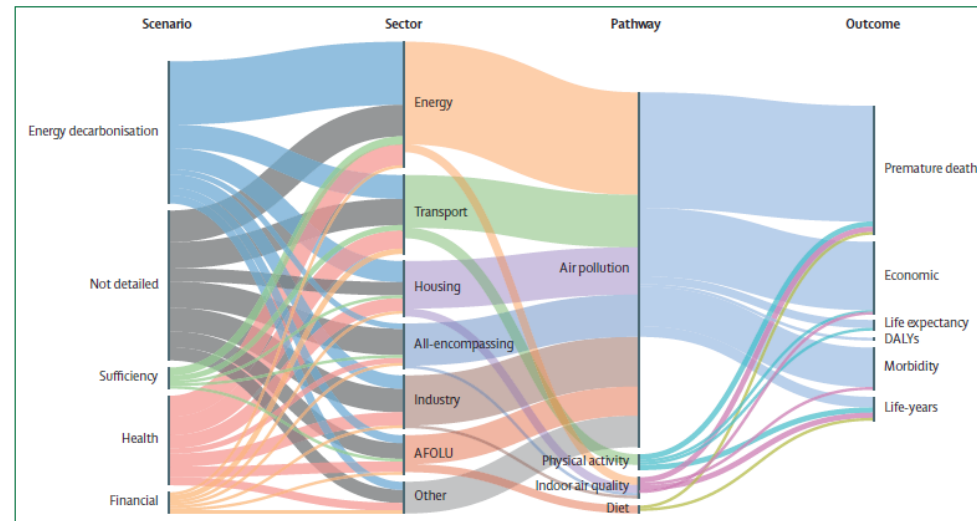


Figure 4: Sankey diagram showing linkage between type of net-zero scenario, emission sector, co-benefit pathway, and health outcome
Net-zero scenarios can have links to several emissions sectors, co-benefit pathways, and health outcomes. Air pollution captures ambient air pollution only. Indoor air quality refers to the global quality of the indoor air environment. AFOLU=agriculture, forestry, and other land use. DALYs=disability-adjusted life-years. Several studies focused only on one sector could assess multiple types of scenarios; similarly, several studies only assessing one health pathway could rely on a multisectoral emission model.

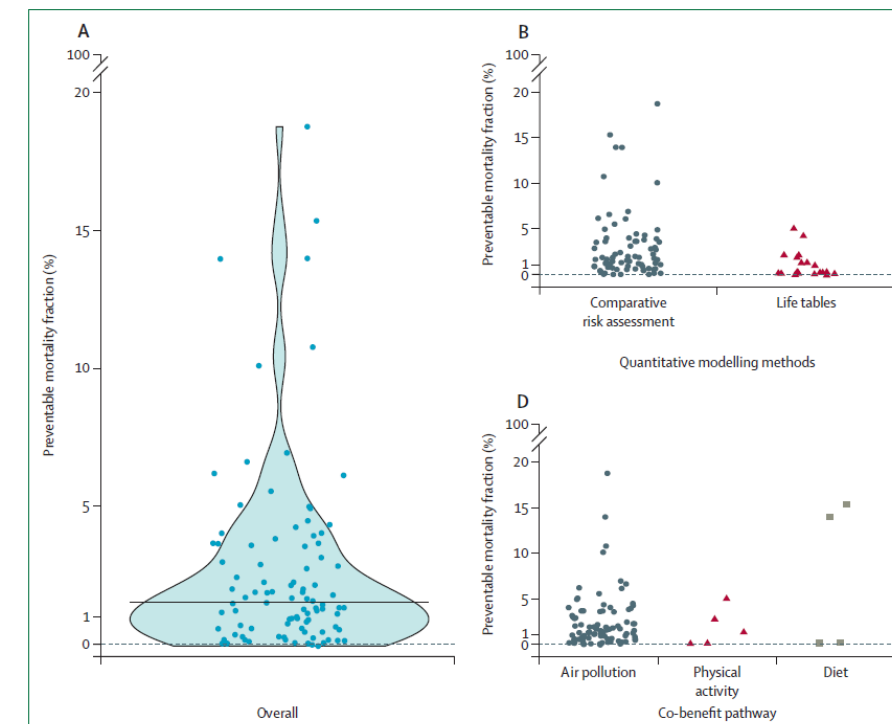


Figure 6: Preventable mortality fraction in various net-zero scenarios

Message n°2 : Les co-bénéfices peuvent excéder les coûts de mise en œuvre des politiques

Sur 13 études ayant réalisé une analyse coûts-bénéfices:

11 ont calculé une valeur monétaire aux gains de santé (coûts intangibles de santé évités) qui **surpassaient** les coûts de mise en œuvre des politiques

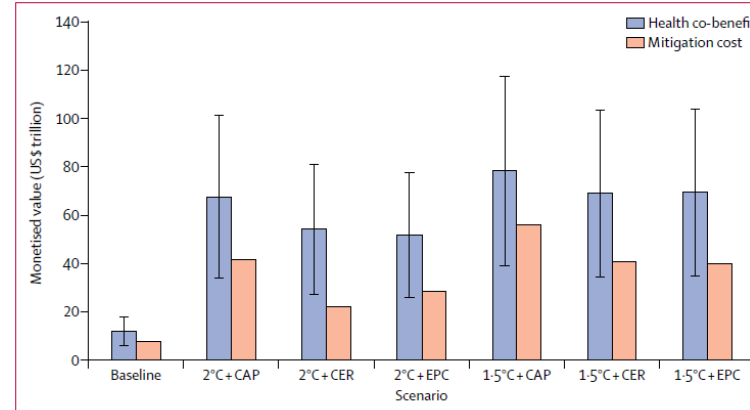
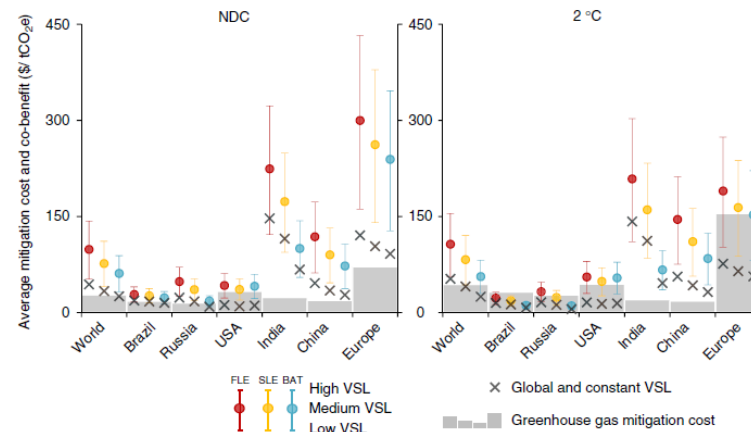


Figure 3: Cumulative health co-benefits and mitigation costs by scenario, 2020-50. The discount rate used is 3%. Black uncertainty bars represent the range of values with lower and upper values of the VSL given in the literature.²³ CAP=capability scenario, CER=constant emission ratios scenario, EPC=equal per capita scenario. VSL=value of statistical life.

Markandya et al, *Lancet Plan. Health* 2018



Vandyck et al, *Nature Com* 2018

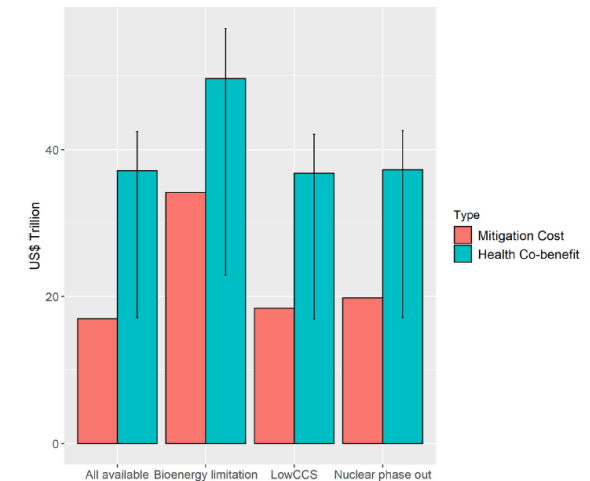
D. Schmid et al.



Fig. 8. Differences in annual costs of air pollution (bn €₂₀₁₀) when considering health impacts (Base-Base,DAM; HighRES-HighRES,DAM).

Schmid et al, *Ener Strat Rev* 2019

J. Sampedro, et al.

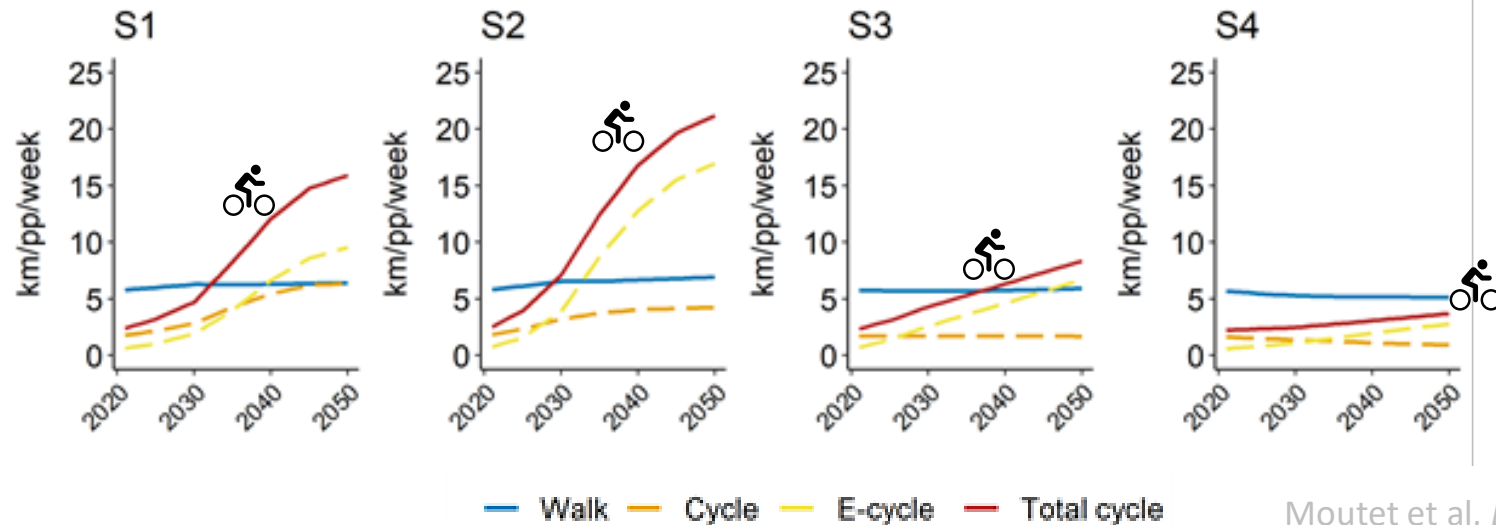


59
Sampedro et al, *Env Int* 2020

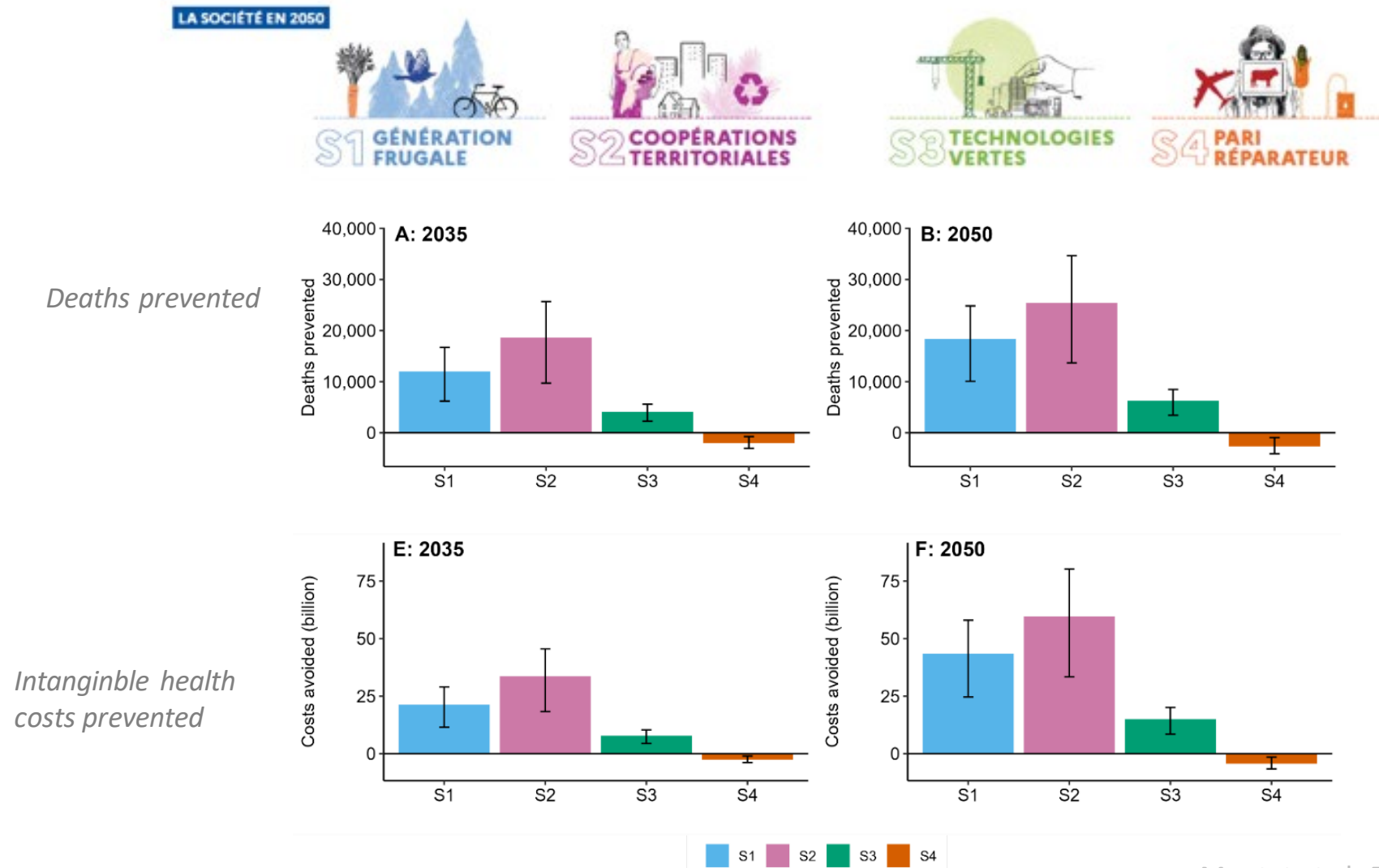
Message n°3 : Tous les scénarios *net zero* ne sont pas équivalents du point de vue de la santé



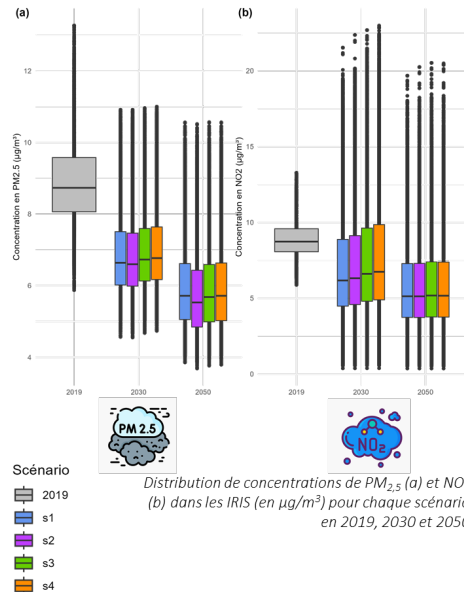
LA SOCIÉTÉ EN 2050



Message n°3 : Tous les scénarios *net zéro* sont pas équivalents du point de vue de la santé



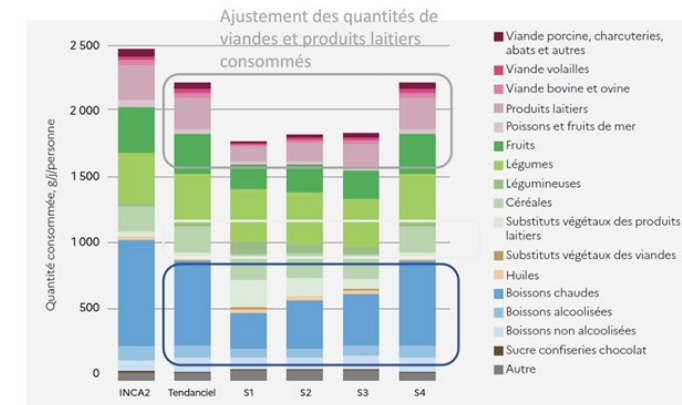
Chiffrer les cobénéfices liés à la pollution de l'air et l'alimentation



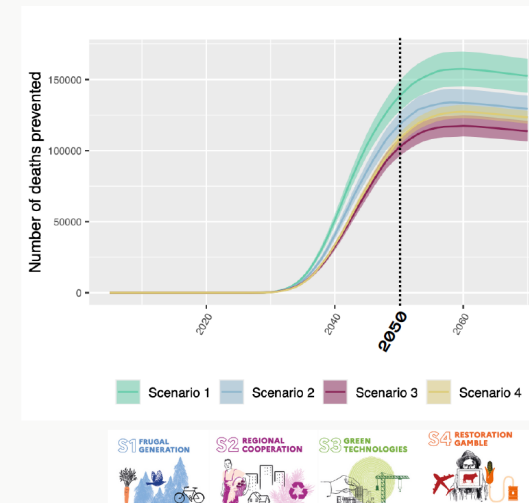
Distribution de concentrations de $PM_{2.5}$ (a) et NO_2 (b) dans les IRIS (en $\mu g/m^3$) pour chaque scénario en 2019, 2030 et 2050

		S1	S2	S3	S4
PM_{2.5}					
2030	Mortalité évitée	21 700 [7 700 ; 34 300]	22 000 [7 800 ; 34 800]	20 700 [7 300 ; 32 700]	20 200 [7 100 ; 32 000]
2050	Mortalité évitée	38 800 [13 700 ; 61 100]	41 000 [14 500 ; 64 500]	39 200 [13 900 ; 61 700]	38 800 [13 700 ; 61 000]
NO₂					
2030	Mortalité évitée	7 300 [2 600 ; 11 600]	6 900 [2 400 ; 10 900]	6 100 [2 100 ; 9 600]	5 600 [2 000 ; 9 000]
2050	Mortalité évitée	12 700 [4 500 ; 20 200]	12 700 [4 500 ; 20 200]	12 400 [4 400 ; 19 700]	12 400 [4 400 ; 19 700]

Composition de l'assiette moyenne en 2050



Total deaths prevented



- All transition scenarios are **beneficial** compared to keeping the current diet
- **S1** is the most beneficial, followed by S2, S4 and S3
- About **10,500** prevented deaths in 2035 and **140,000** in 2050 when following S1

Futurs développements

Espaces verts

ARTICLES | VOLUME 3, ISSUE 11, E469-E477, NOVEMBER 2019

Download Full Issue

Green spaces and mortality: a systematic review and meta-analysis of cohort studies

David Rojas-Rueda, PhD • Prof Mark J Nieuwenhuijsen, PhD • Mireia Gascon, PhD • Daniela Perez-Leon, MD • Pierpaolo Mudu, PhD

Open Access • Published: November, 2019 • DOI: [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(19\)30215-3](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(19)30215-3)

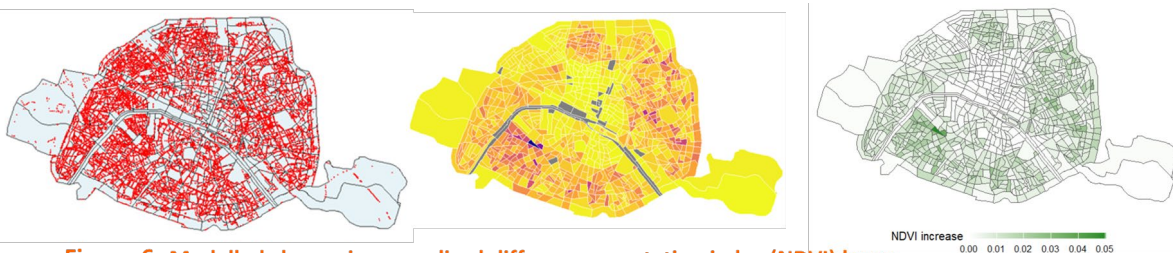


Figure 6: Modelled change in normalized difference vegetation index (NDVI) by re-allocating excess parking places to green space in Paris. A: parking places, B: Percentage of the surface occupied by excess parking places, C: projected increase in NDVI.

Bruit

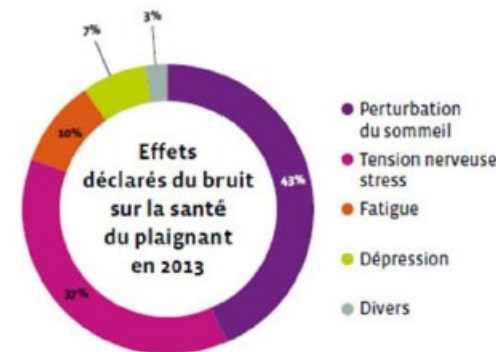
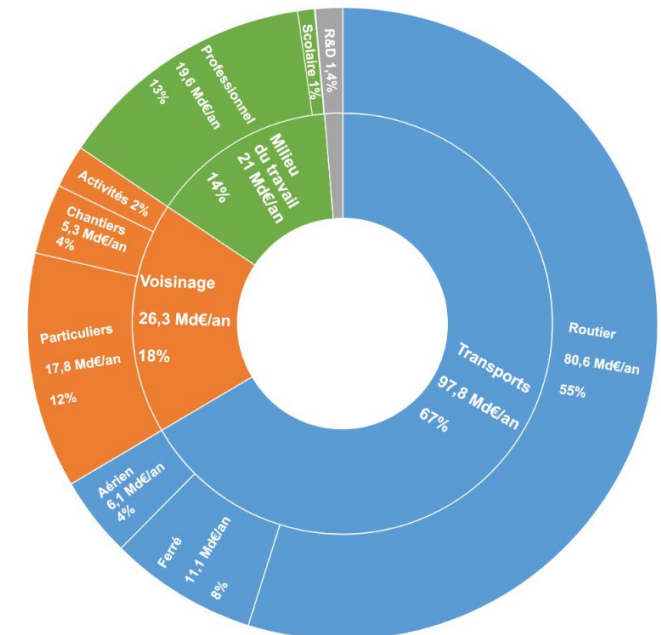


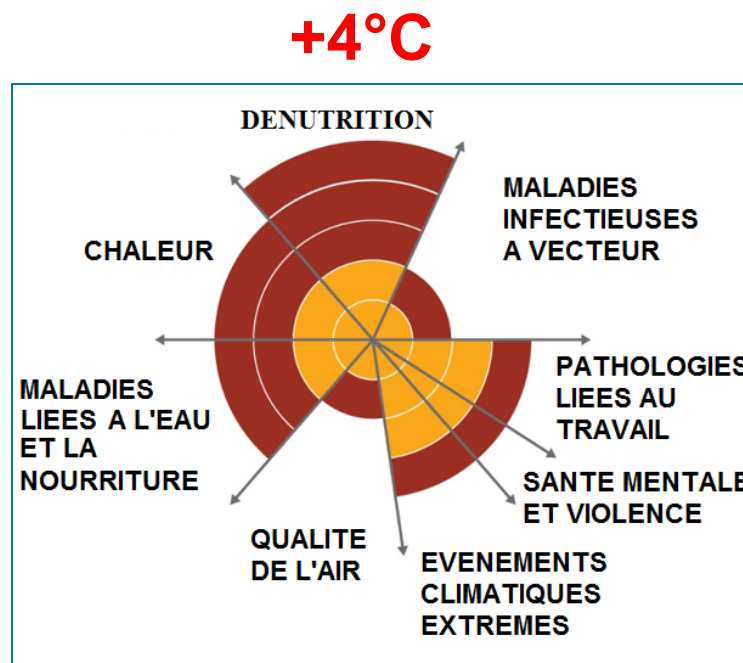
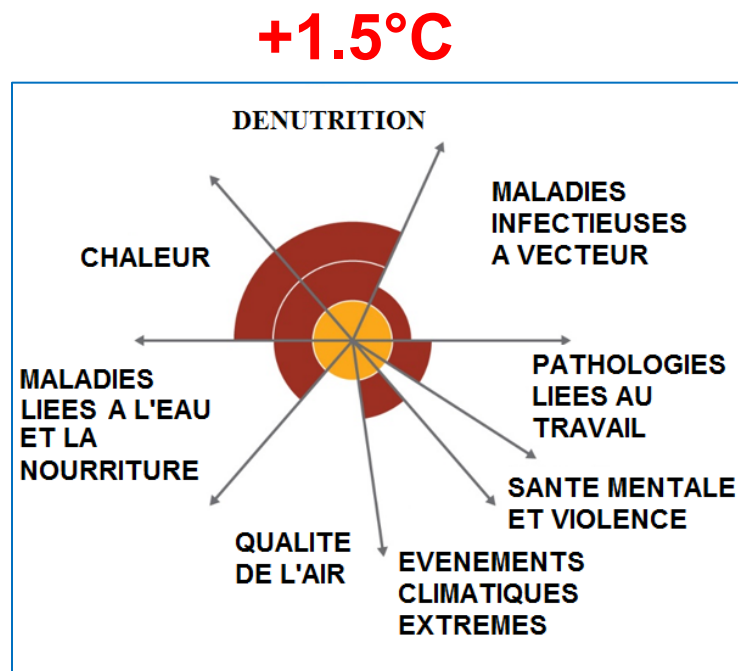
Figure 1 : Les effets du bruit sur la santé (source : CIDB).



Conclusion

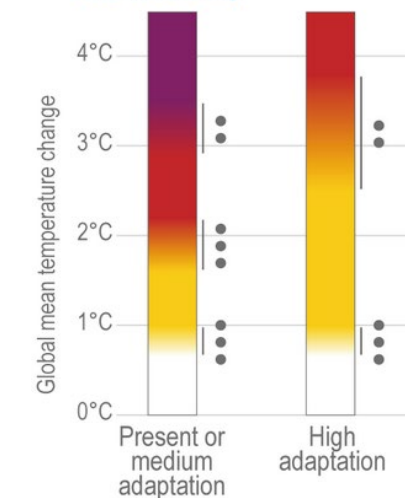
Quels risques futurs ?

- CC = amplificateur de risques
- **Des impacts sanitaires déjà conséquents, qui pourraient devenir catastrophiques**
- L'enjeu des risques cumulés / en cascade
- Des capacités d'adaptation limitée : enjeu d'atténuation



GIEC, 2014

(a) Heat stress, mortality and morbidity



Les co-bénéfices de politiques climatiques

Perspective climatique



- Bénéfices sur le long terme (**préférence pour le présent**)
- Bénéfices dilués (**stratégie du passager clandestin**)

Perspective santé



- Bénéfices sur le court terme (~~préférence pour le présent~~)
- Bénéfices ciblés (~~stratégie du passager clandestin~~)



Documenter rigoureusement et rendre visibles les co-bénéfices à l'action climatique:

- Identifier les trajectoires favorisant les co-bénéfices
- Favoriser l'engagement des décideurs et l'adhésion de la population
 - Moindre risque de « backlash » écologique ?

ARTICLES RÉDIGÉS (3)



7 min de lecture

**Le meilleur remède
contre l'éco-anxiété**

Société



7 min de lecture

**Tout ce qui est bon (ou
presque) pour le climat
est bon pour la santé**

Environnement

Santé

Solutions



16 min de lecture

**Santé et climat : 7
bonnes raisons de lutter
contre le réchauffement
climatique**

Société

Santé

Solutions

kevin.jean@bio.ens.psl.eu



Remerciements :



Léo Moutet



Inès Masurel



Diane Gédéon



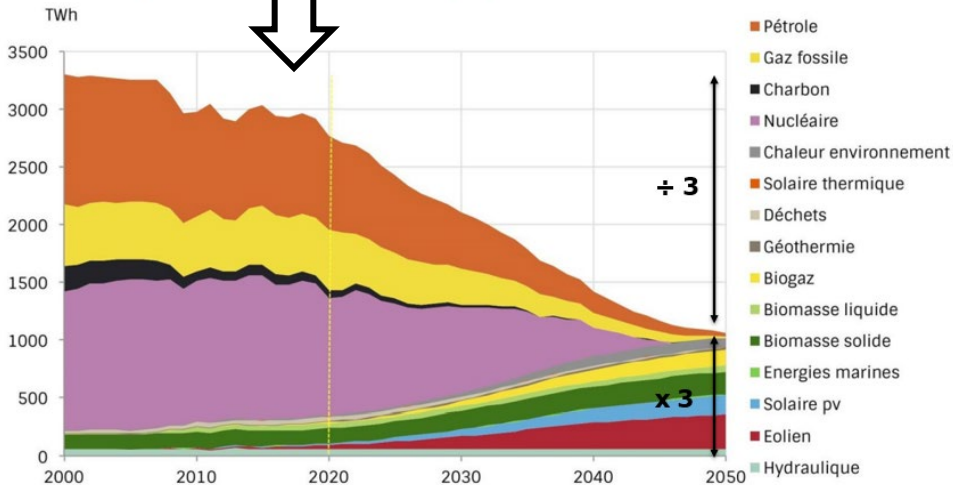
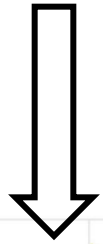
Ayushi Sharma

Merci pour votre attention

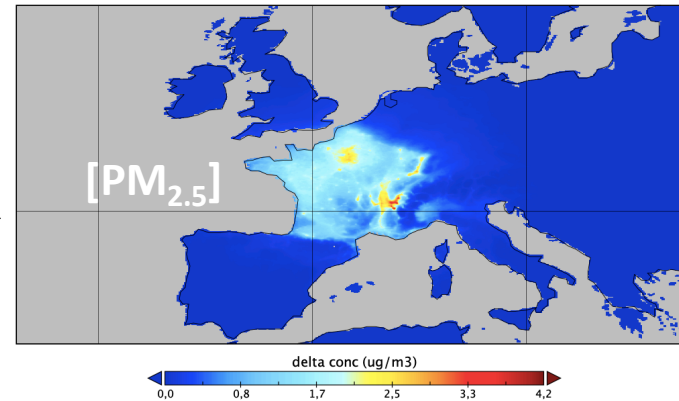
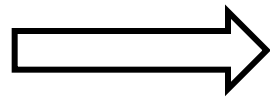
Scénarios de neutralité carbone



Scénarios décrivant des combinaisons variées d'évolutions de systems socio-économiques compatibles avec la neutralité carbone



Détaille des changements dans différents secteurs



Impliquent des **modifications modélisables** des l'environnement / les modes de vie

Impact sanitaire



RR 1.15 [1.05:1.25] for a $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ increase in $\text{PM}_{2.5}$

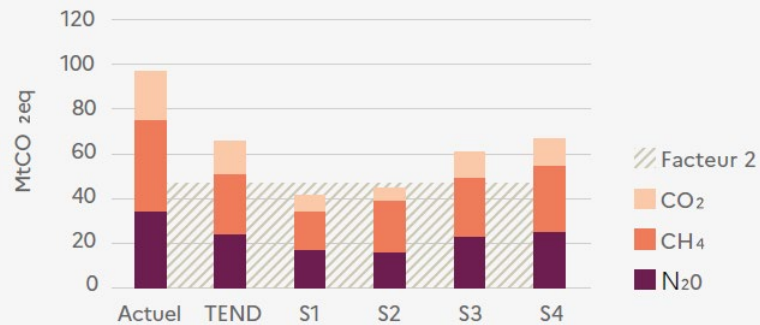
Une **relation dose-réponse** robuste

Scénarios de neutralité carbone



Scénarios décrivant des combinaisons variées d'évolutions de systems socio-économiques compatibles avec la neutralité carbone

Graphique 16 Émissions territoriales de GES actuelles et à l'horizon 2050 du secteur agricole



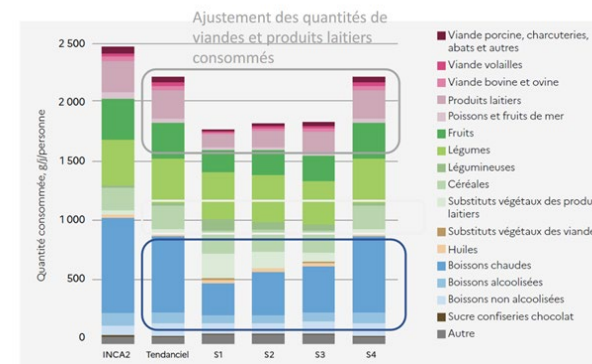
Détaille des changements dans différents secteurs

Impact sanitaire

Des RR bien documentés par classe d'aliments

Une relation dose-réponse robuste

Composition de l'assiette moyenne en 2050

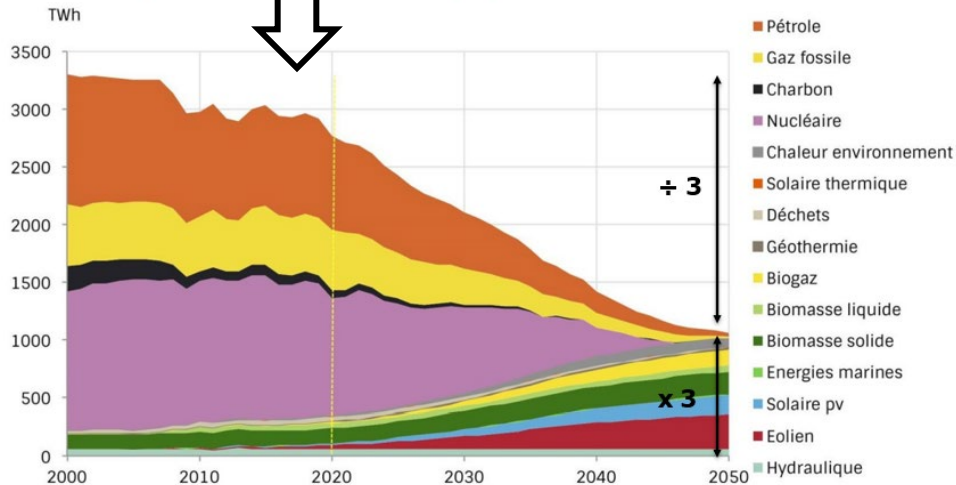
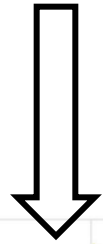


Impliquent des **modifications modélisables** des l'environnement / les modes de vie

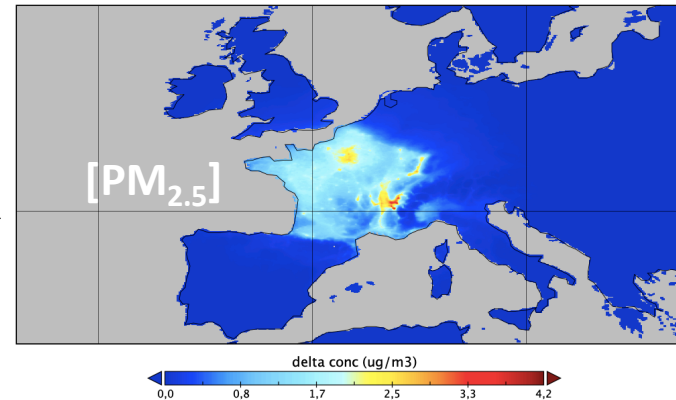
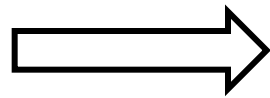
Scénarios de neutralité carbone



Scénarios décrivant des combinaisons variées d'évolutions de systems socio-économiques compatibles avec la neutralité carbone



Détaille des changements dans différents secteurs



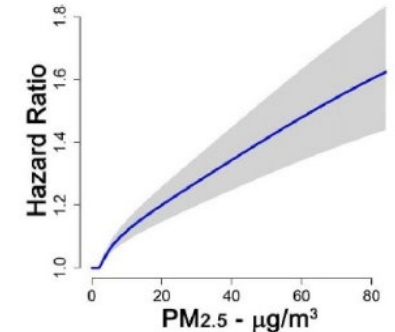
Impliquent des **modifications modélisables** des l'environnement / les modes de vie

Impact sanitaire

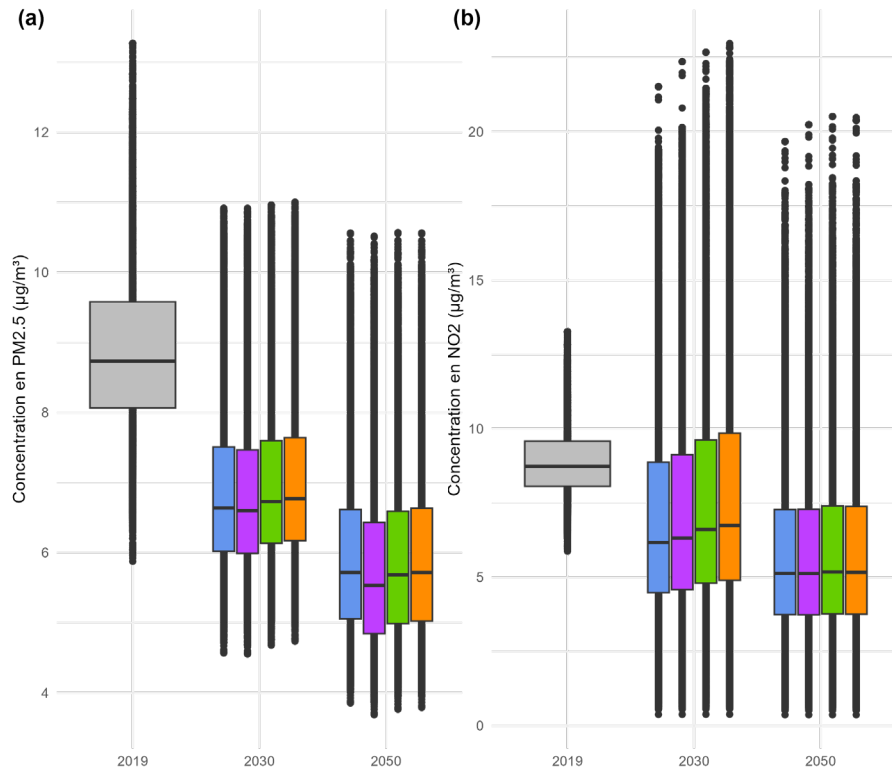


RR 1.15 [1.05:1.25] for a $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ increase in $\text{PM}_{2.5}$

Une **relation dose-réponse** robuste



Résultats pour les quatre scénarios en 2030 et en 2050



Scénario



Distribution de concentrations de PM_{2.5} (a) et NO₂ (b) dans les IRIS (en µg/m³) pour chaque scénario en 2019, 2030 et 2050

		S1	S2	S3	S4
 PM_{2.5}					
2030	Mortalité évitée	21 700 [7 700 ; 34 300]	22 000 [7 800 ; 34 800]	20 700 [7 300 ; 32 700]	20 200 [7 100 ; 32 000]
2050	Mortalité évitée	38 800 [13 700 ; 61 100]	41 000 [14 500 ; 64 500]	39 200 [13 900 ; 61 700]	38 800 [13 700 ; 61 000]
 NO₂					
2030	Mortalité évitée	7 300 [2 600 ; 11 600]	6 900 [2 400 ; 10 900]	6 100 [2 100 ; 9 600]	5 600 [2 000 ; 9 000]
2050	Mortalité évitée	12 700 [4 500 ; 20 200]	12 700 [4 500 ; 20 200]	12 400 [4 400 ; 19 700]	12 400 [4 400 ; 19 700]



Very preliminary results !!!!



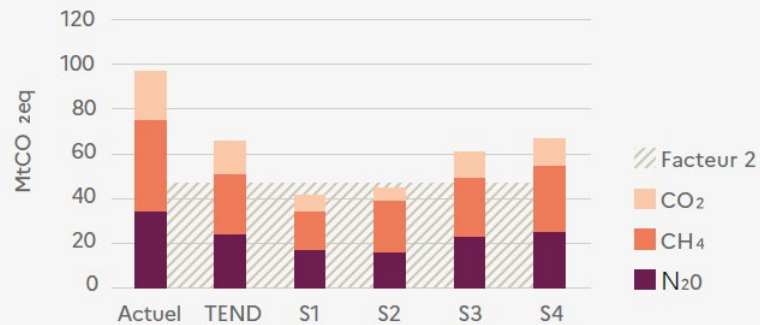
Work by Diane Gedeon

Scénarios de neutralité carbone



Scénarios décrivant des combinaisons variées d'évolutions de systems socio-économiques compatibles avec la neutralité carbone

Graphique 16 Émissions territoriales de GES actuelles et à l'horizon 2050 du secteur agricole



Détaille des changements dans différents secteurs

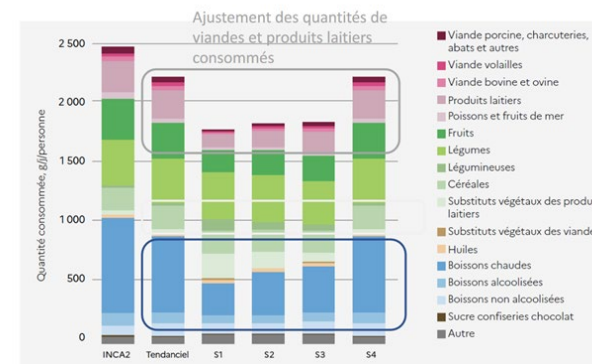
Impact sanitaire



Des RR bien documentés par classe d'aliments

Une relation dose-réponse robuste

Composition de l'assiette moyenne en 2050



Impliquent des **modifications modélisables** des l'environnement / les modes de vie

Level of exposition: evolution of diets in time

2050

Food Group	Current diet	S1	S2	S3	S4
Meat	158	37	63	85	111
Vegetables	274	380	360	337	347
Dairy	281	107	142	164	219

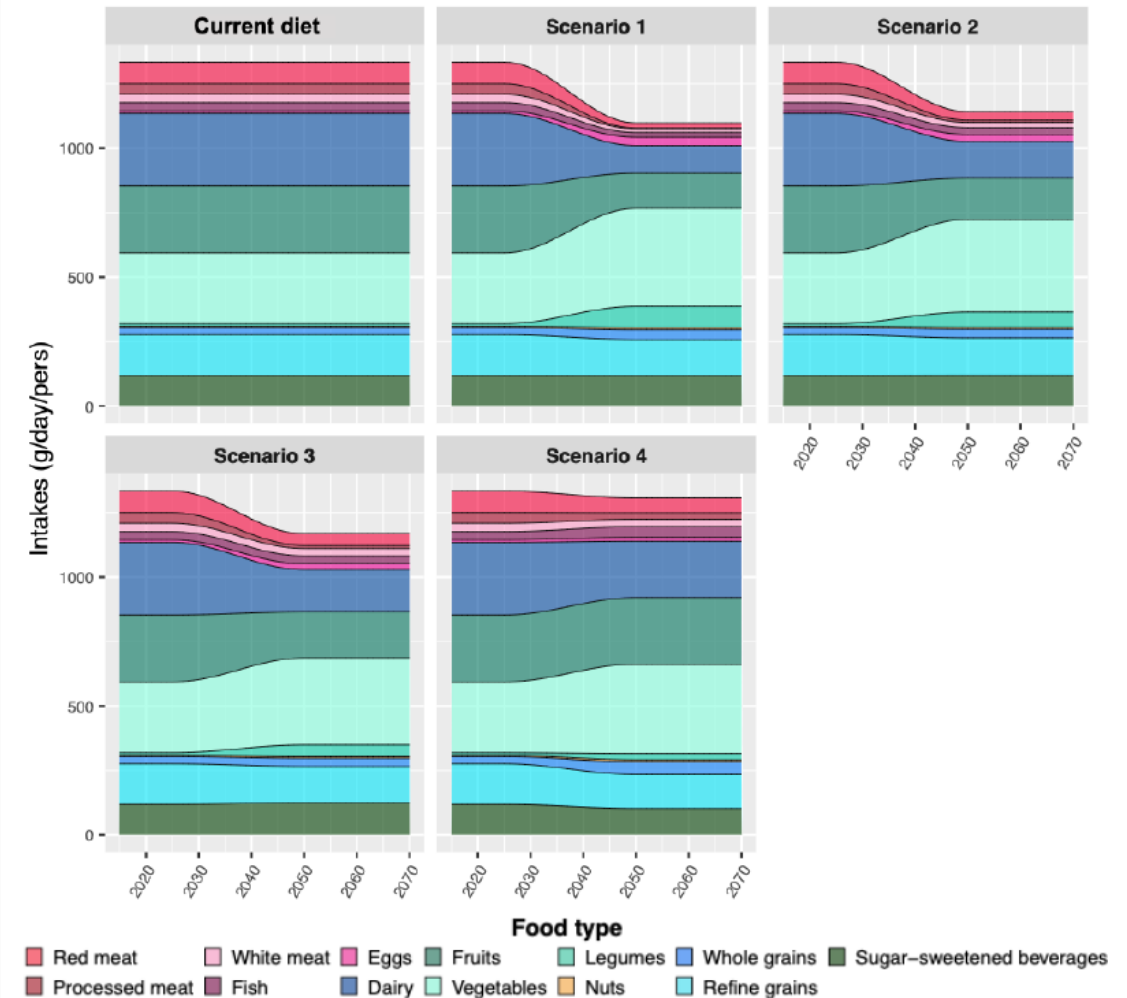
Intakes (g/d/pers), SISAE, 2022

13 food groups

Red meat, processed meat, white meat, fish, dairy, eggs, vegetables, fruits, legumes, refined grains, whole grains, sugar-sweetened beverages

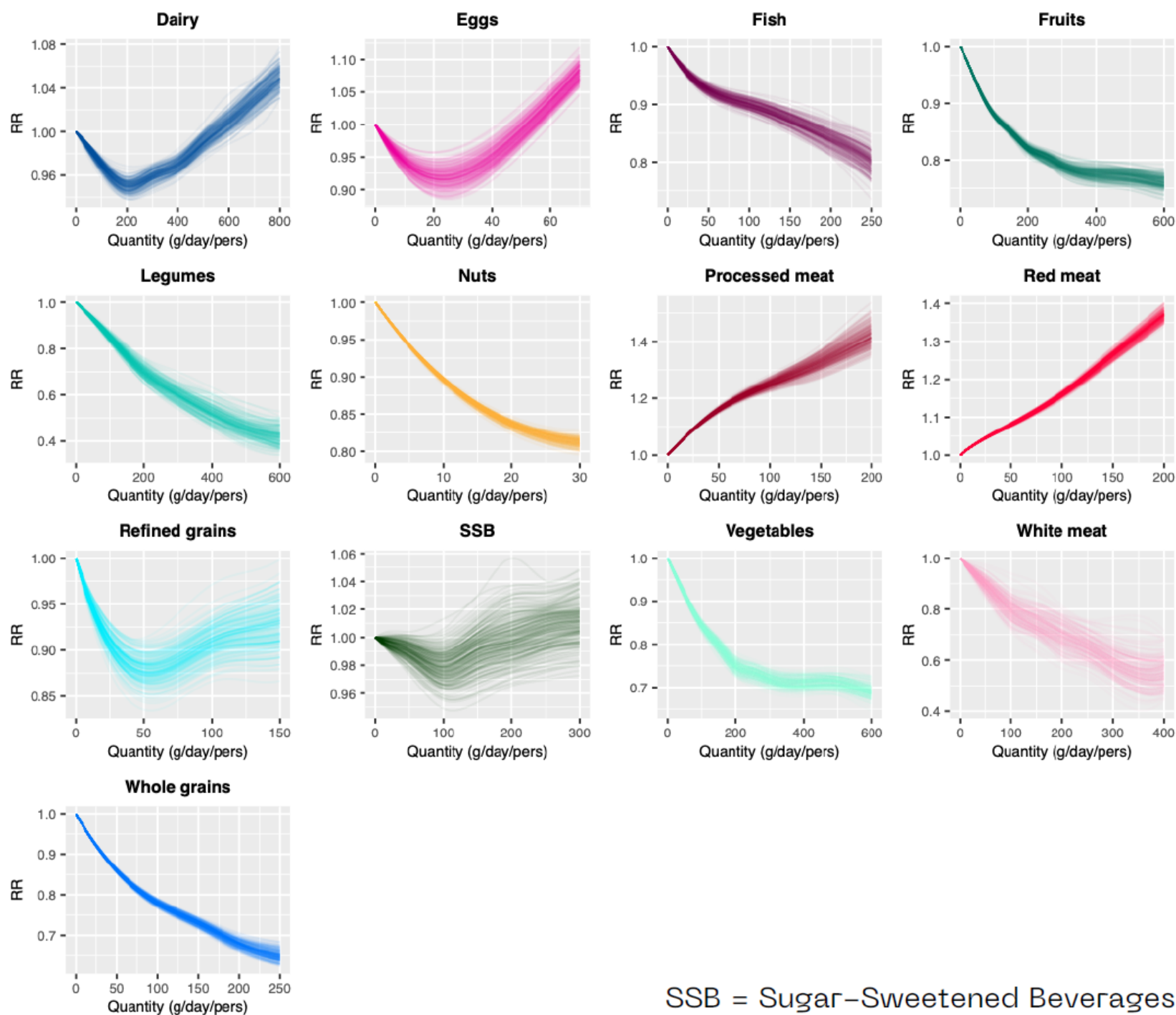
- An **average diet homogeneously applied** in the population
- Beginning of the diet shift in **2025**

Progressive diet implementation

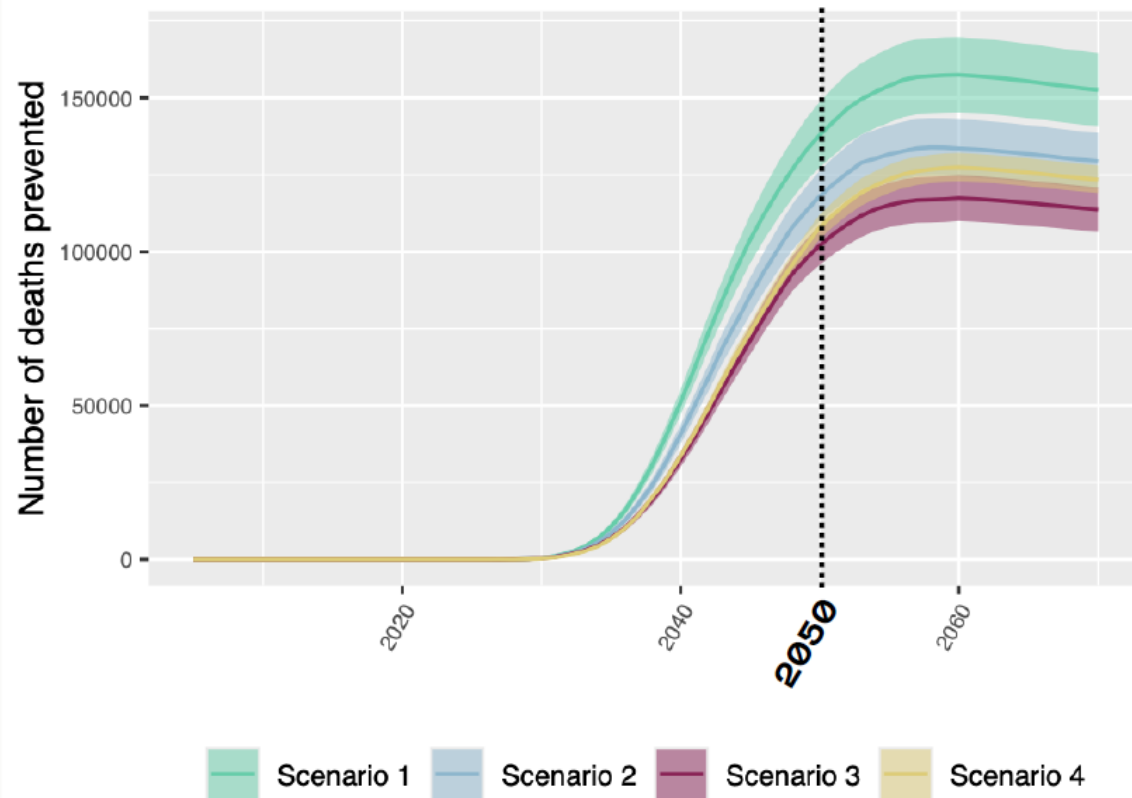


Risks associated with the foods intakes

- Increasing or decreasing the mortality risk
- More or less complex dose-response relationship



Total deaths prevented



- **All transition scenarios are beneficial** compared to keeping the current diet
- **S1** is the most beneficial, followed by S2, S4 and S3
- About **10,500** prevented deaths in 2035 and **140,000** in 2050 when following S1



Very preliminary results !!!!



Mise en perspective (provisoire) des résultats PHILoCTET

- Des bénéfices potentiellement importants :
 - Activité physique $\approx$ Pollution atmo : 20 000 décès évités/an en 2030-35
 - Alimentation :
 - Des bénéfices potentiellement très larges mais plus long à se réaliser $\sim$ ($>100\,000$ décès évités / an en 2050)
- Des impacts différents entre les scénarios (sauf pour pollution atmosphérique)

Cobénéfices dans le logement



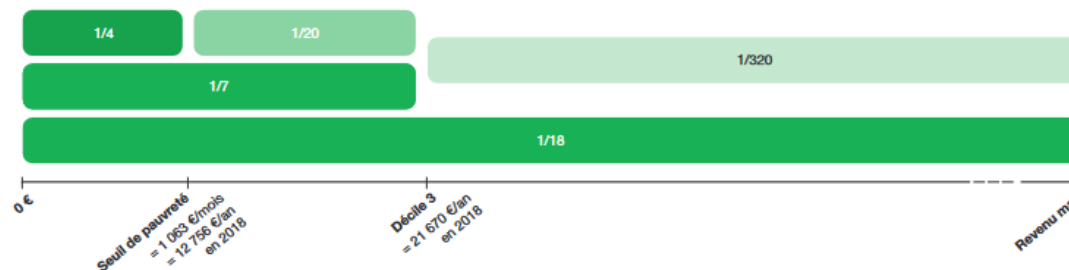
Rénovation énergétique des logements : des bénéfices de santé significatifs

MARS 2022

Rénovation thermique d'un logement :

- Gain annuel de 7 500€ /an pour la société
- Rénovation de toutes les passoires thermiques en 2028 :
~10 milliards d'€ évités par an

Figure 1 : probabilité de survenue d'un effet sur la santé des températures intérieures basses selon le revenu



Note de lecture : la probabilité d'un événement de santé est en moyenne de 1/18. Elle est égale à 1/4 pour les ménages sous le seuil de pauvreté.
Source : groupe de travail, à partir de Ezratty et al. (2018) et de l'enquête revenus fiscaux et sociaux de l'Insee (seuil de pauvreté et décile 3).

Choix de politiques de transport: Bénéfices pour la santé (décès évités) de conversion de 50% de trajets en voiture dans le Grand Paris

Diapo : Audrey De Nazelle, Imperial College London

Remplacé
par

Voitures
électriques



Marche à
pied, vélo,
transports
publics

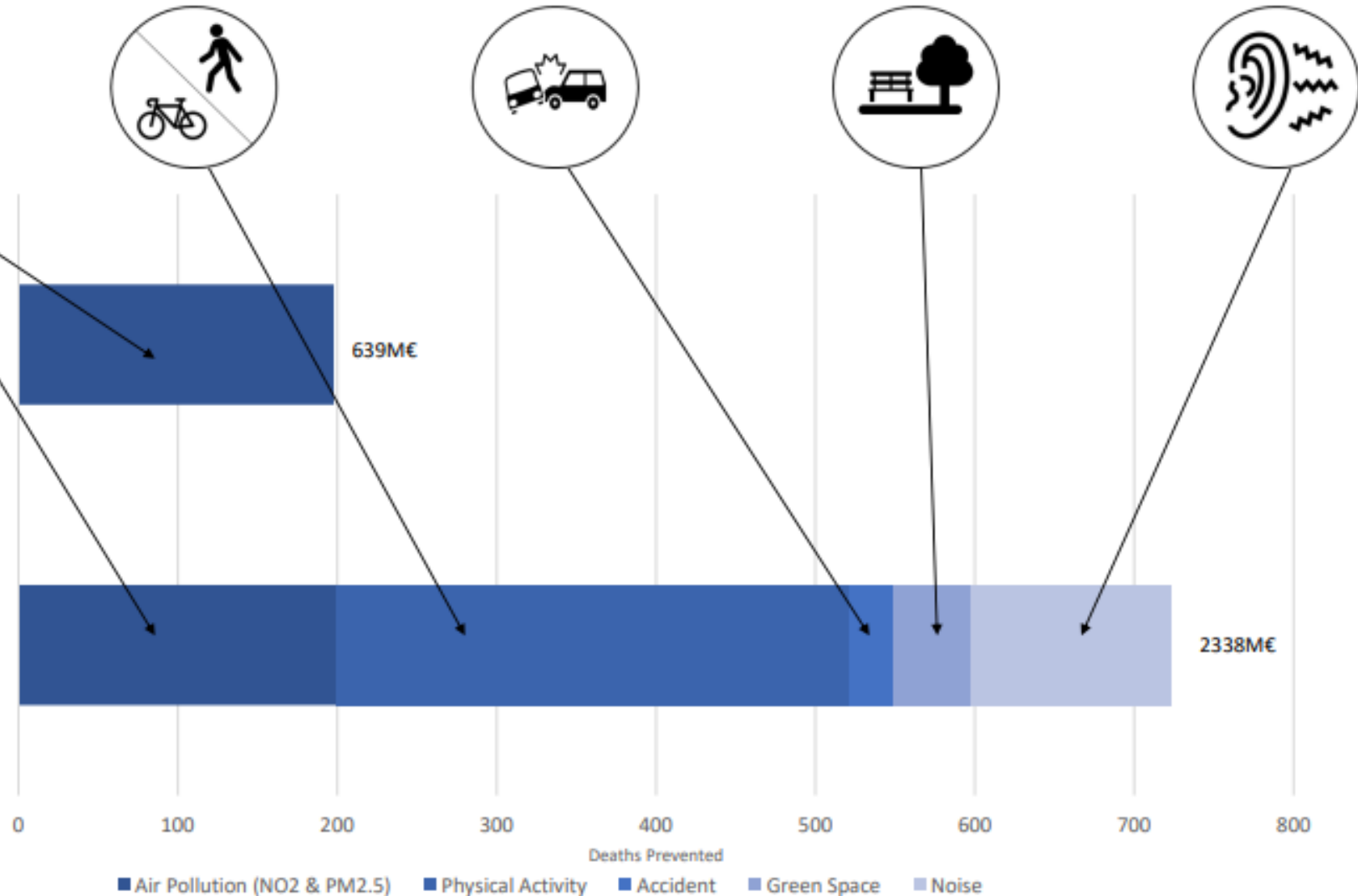


Paris + Petite Couronne -
50% EV

639M€

Paris + Petite Couronne -
50% Reduction

2338M€



Message n°3 : Tous les scénarios *net zero* ne sont pas équivalents du point de vue de la santé

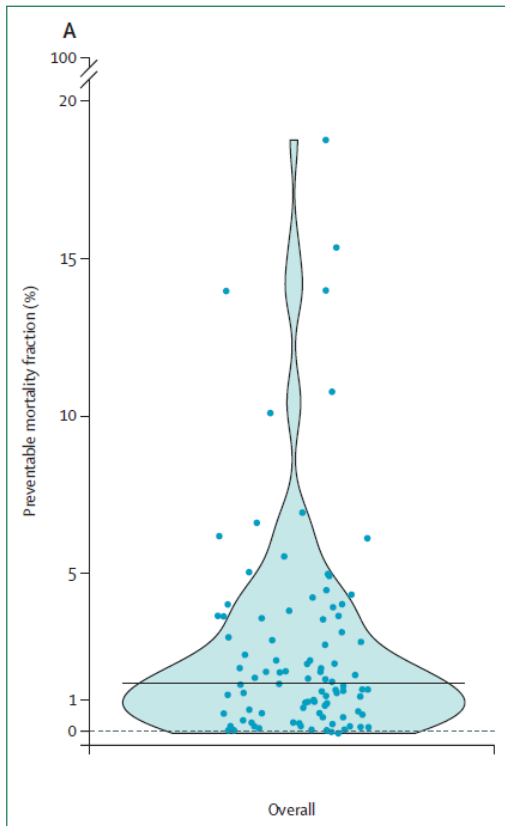


Figure 6: Preventable mortality fraction in various net-zero scenarios

- ***Quels facteurs expliquent ces variations dans les impacts sanitaires ?***
- ***Quelles sont les leviers de décarbonation les plus favorables à la santé ?***
- ***Comment intégrer les enjeux de santé dans les stratégies bas carbone ?***

Les scénarios de transition



Des exercices de prospective socio-économique identifiant des trajectoires cohérentes et crédibles vers la neutralité carbone

Détaillent de manière chiffrée les évolutions attendues dans les principaux secteurs d'activité en vue d'atteindre la neutralité carbone en 2050

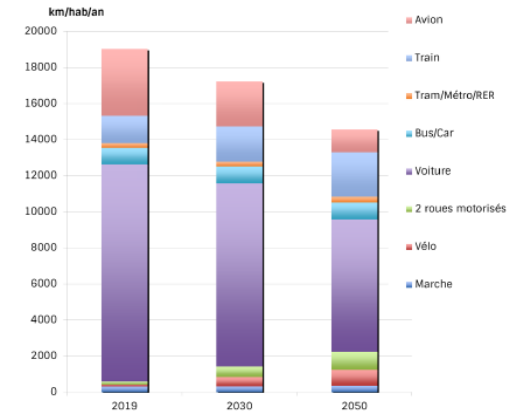
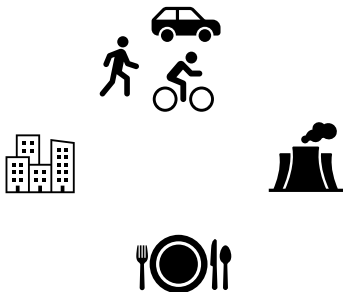


Figure 11 - Nombre de km/habitant/an par mode de déplacement dans le scénario négaWatt, en 2019, 2030 et 2050



De multiples co-bénéfices pour la santé

TRANSITION(S)
2050
CHOISIR MAINTENANT
AGIR POUR LE CLIMAT



Récits des scénarios



Frugalité contrainte

Villes moyennes
et zones rurales

Low-tech

Rénovation massive

Nouveaux indicateurs
de prospérité

Localisme

3x moins de viande



Modes de vie soutenables

Économie du partage

Gouvernance ouverte

Mobilité maîtrisée

Fiscalité environnementale

**Coopérations
entre territoires**

Réindustrialisation ciblée



Technologies de décarbonation

Biomasse exploitée

Hydrogène

Consumérisme vert

Régulation minimale

Métropoles

Déconstruction / reconstruction



Consommation de masse

Étalement urbain

**Technologies
incertaines**

Économie mondialisée

Intelligence artificielle

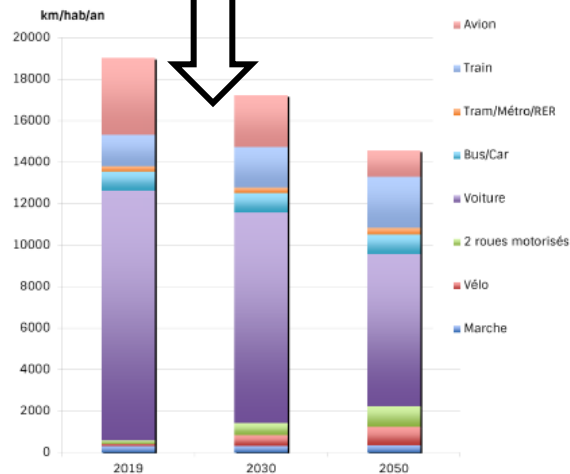
Captage du CO₂ dans l'air

Agriculture intensive

Scénarios de neutralité carbone



Scenarios décrivant des combinaisons variées d'évolutions de systems socio-économiques compatibles avec la neutralité carbone



Nombre de km/habitant/an par mode de déplacement dans le scénario négaWatt, en 2019, 2030 et 2050

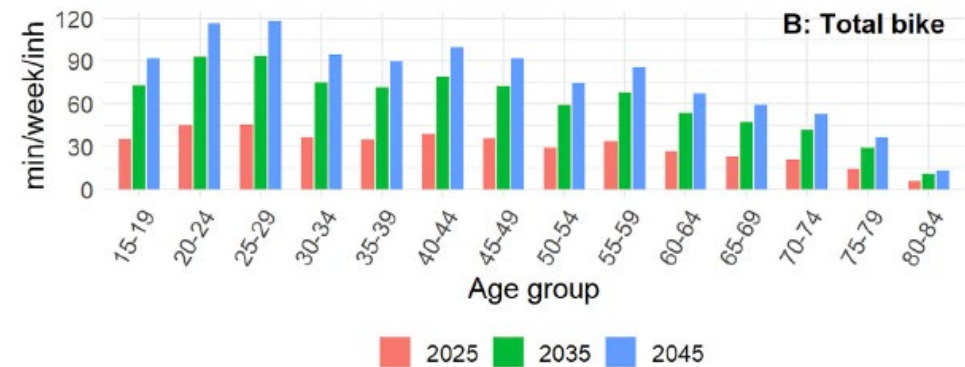
Détaille des changements dans différents secteurs

Impact sanitaire



RR 0.90 [0.87 – 0.94]
for 100 min cycling/week

Une relation dose-réponse robuste

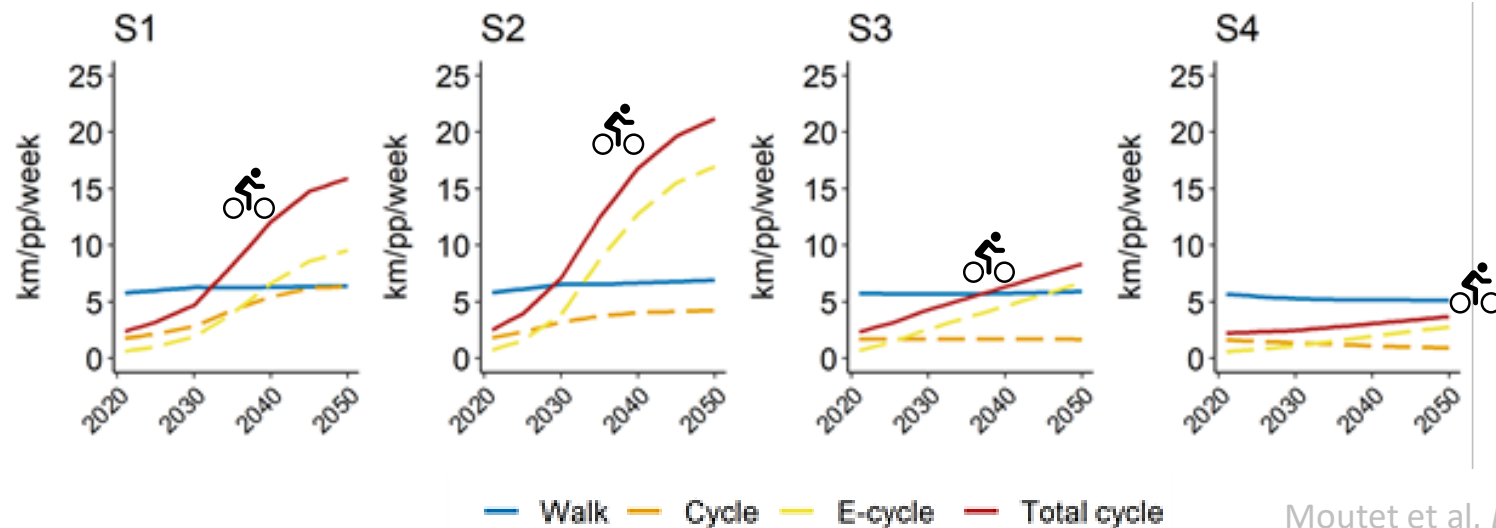


Impliquent des **modifications modélisables** des l'environnement / les modes de vie

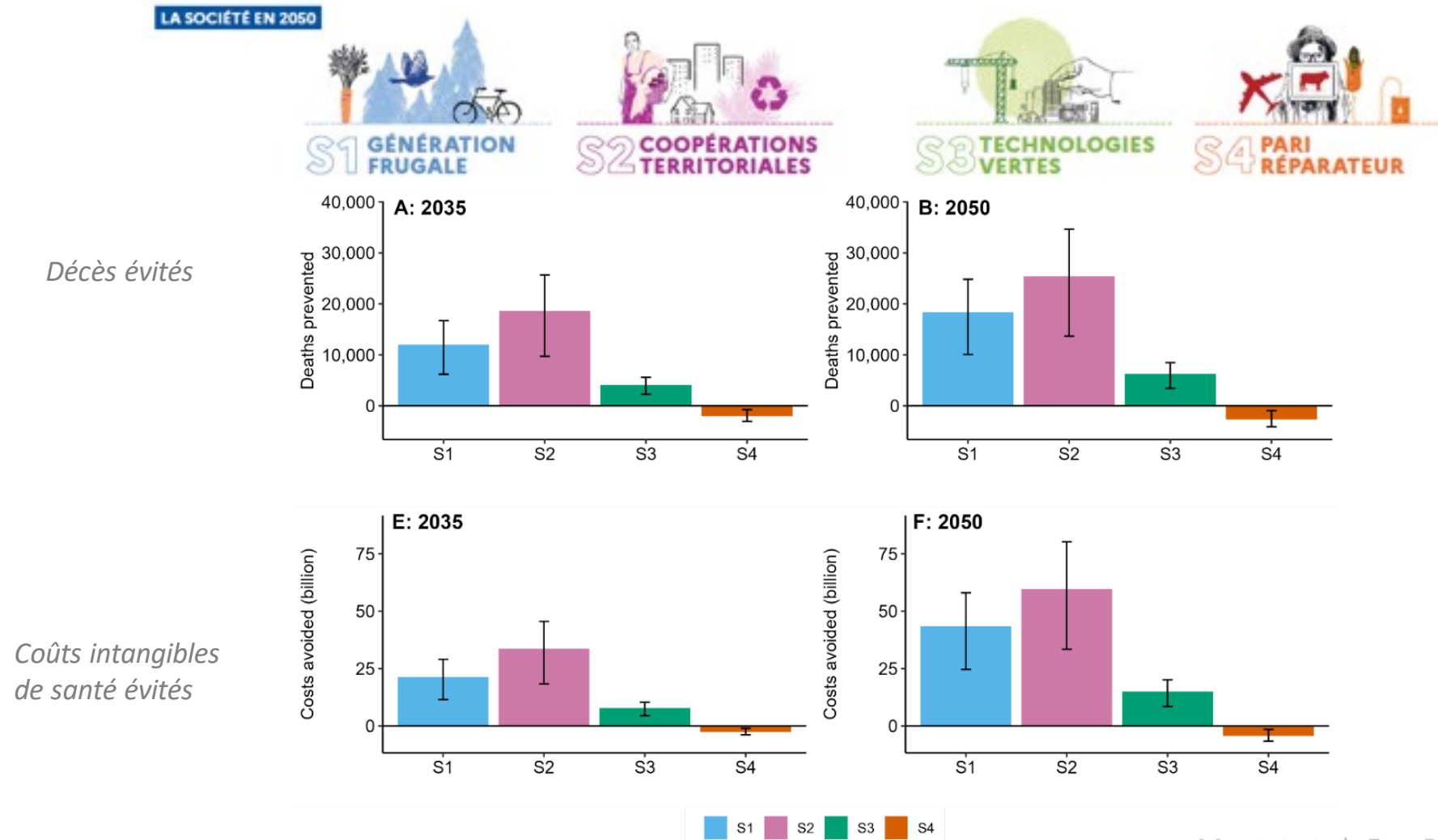
Evolution du vélo dans les scénarios ADEME



LA SOCIÉTÉ EN 2050



Bénéfices de l'activité physique dans les scénarios ADEME

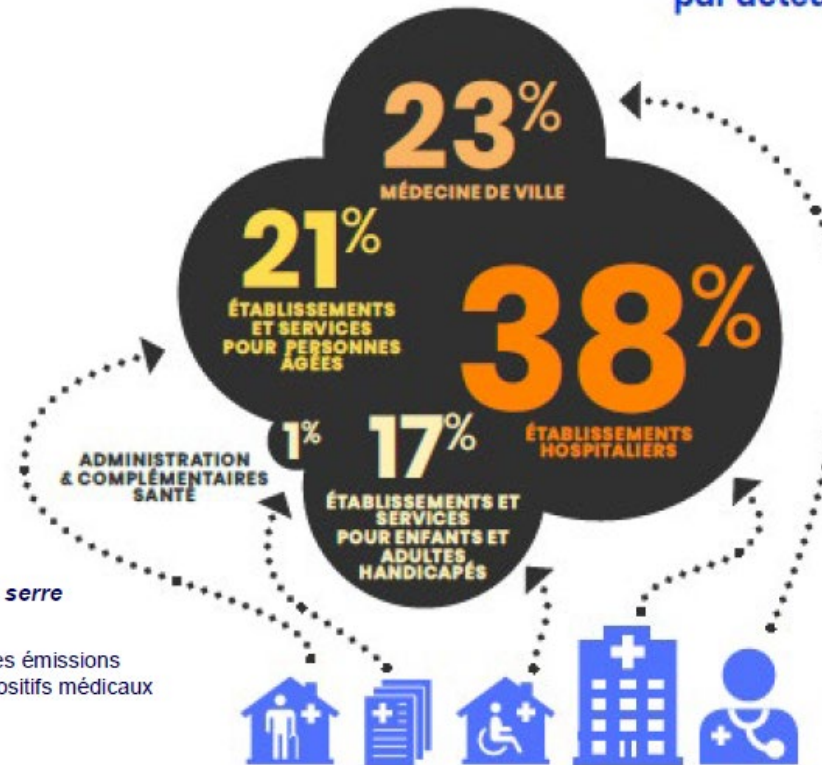


Contribution du secteur de la santé aux émissions de GES

BGES détaillé de la santé en Fr



Répartition des
émissions de gaz
à effet de serre
du secteur de la santé
par acteur



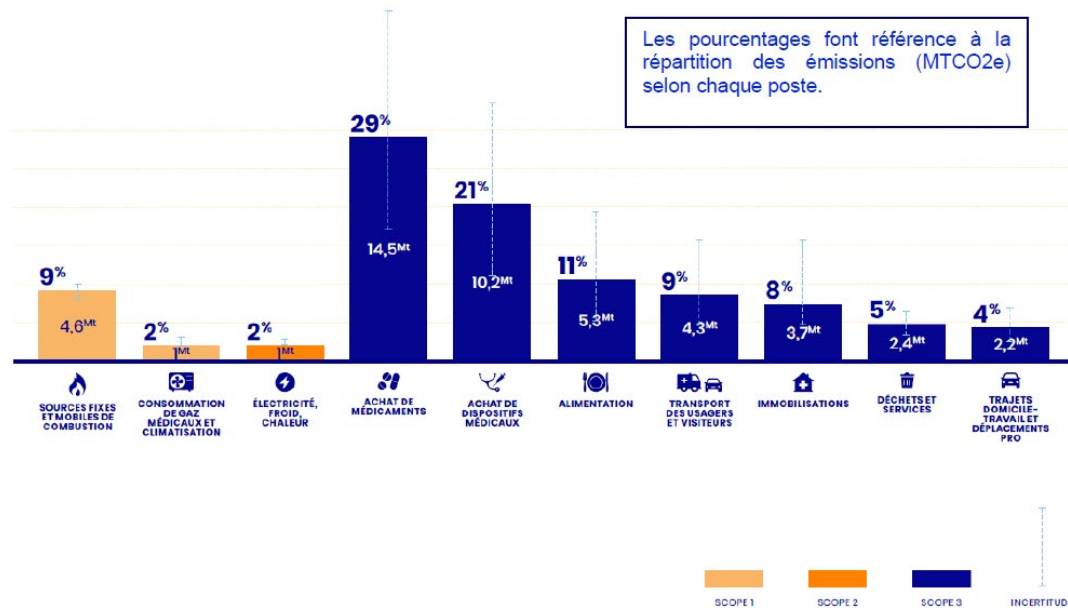
Répartition des émissions de gaz à effet de serre
du secteur de la santé par acteur

Source : calculs The Shift Project 2023

Note : Cette répartition ne prend pas en compte les émissions
associées aux achats de médicaments et de dispositifs médicaux

BGES détaillé de la santé en Fr

Secteur de la santé: ~8% des émissions de GES en France



Répartition des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé (MtCO₂e)

Source: calculs The Shift Project 2023

<https://theshiftproject.org/article/decarboner-sante-rapport-2023/>



Planification écologique du système de santé



Planification écologique du système de santé - Feuille de route

publié le : 23.05.23

Communiqués et dossiers de presse | Dossiers de presse d'Agnès Firmin Le Bodo | Santé | Système de santé

Les 7 axes:

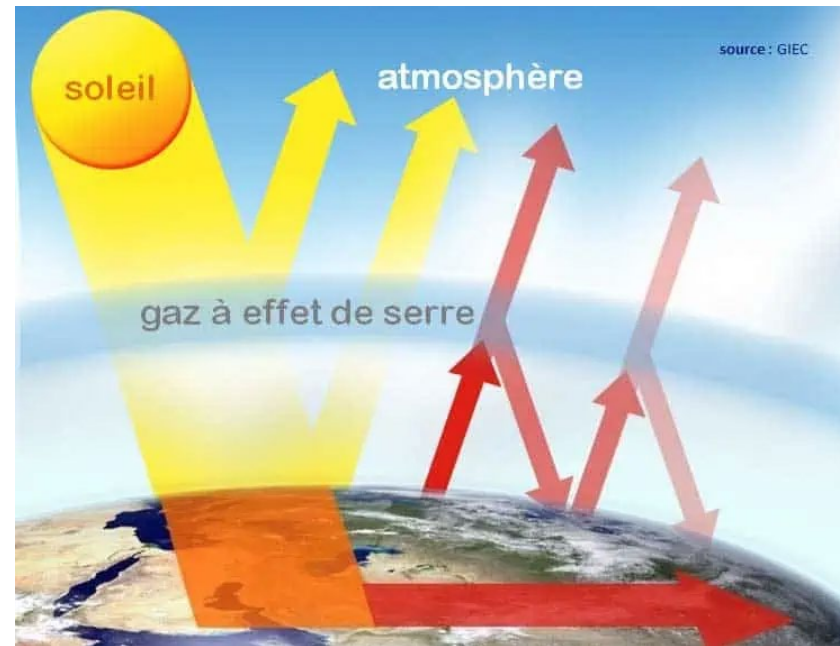
- **Bâtiment** et maîtrise de l'énergie ;
- **Achats** durables ;
- **Soins** écoresponsables ;
- **Déchets** du secteur ;
- **Formation et recherche** en transformation écologique ;
- **Mobilités** durables ;
- Impact environnemental du **numérique**.

Un angle mort?

Ré-équilibrage de l'approche **curative** vers l'approche **préventive** ?

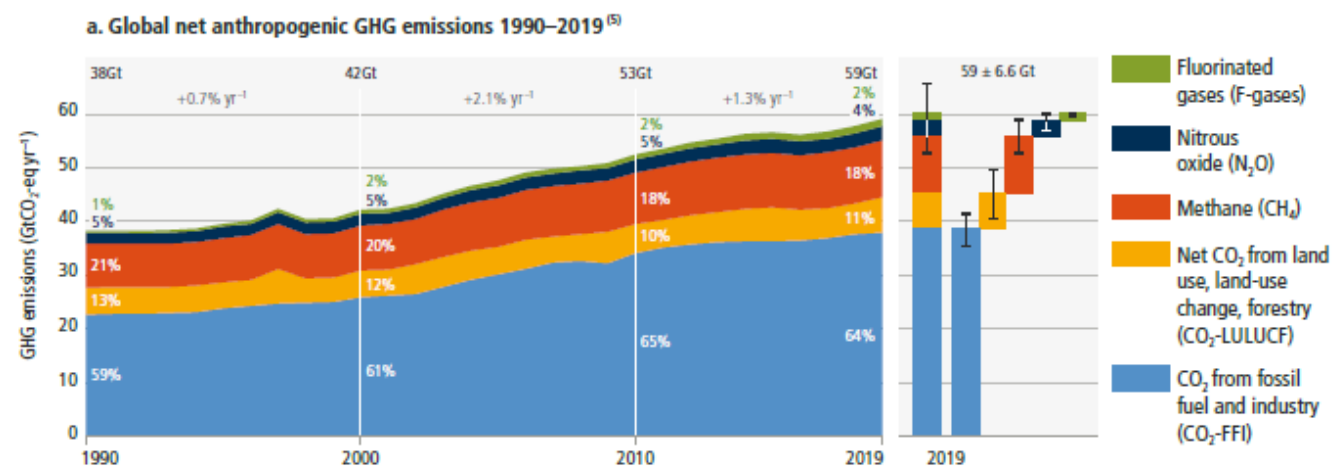
Quelles causes?

L'effet de serre



Les gaz à effet de serre

Global net anthropogenic emissions have continued to rise across all major groups of greenhouse gases.

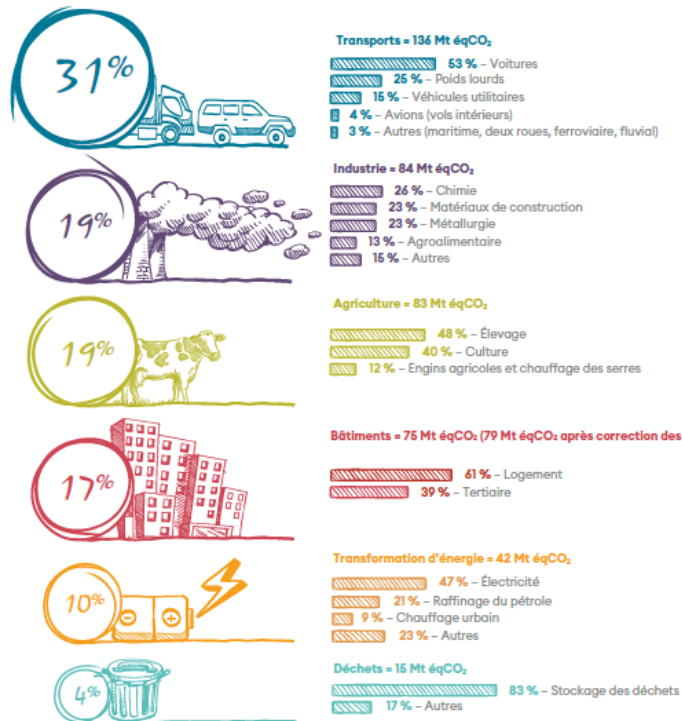


FAT: Foresterie et autre affectation des terres

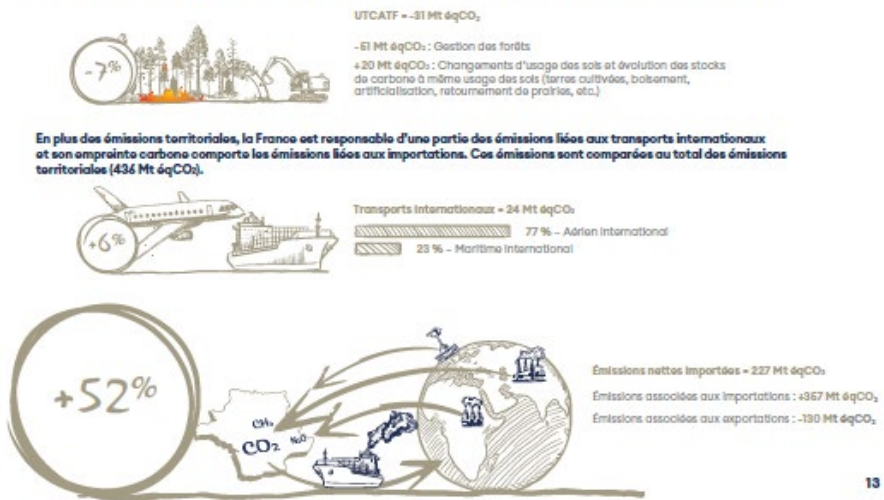
IPCC_AR6_WGIII
Figure 1 p11

Les émissions GES en France

Les émissions territoriales de gaz à effet de serre de la France sont estimées à 436 Mt éqCO₂ pour 2019.



Les émissions territoriales sont en partie réduites par l'effet puits de carbone net lié à l'utilisation des terres et forêts (UTCATF).

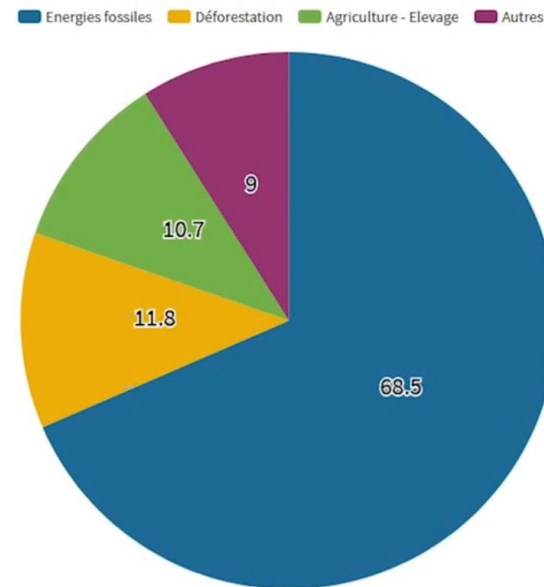


Rapport annuel du Haut Conseil pour le Climat, 2021

Les causes primaires

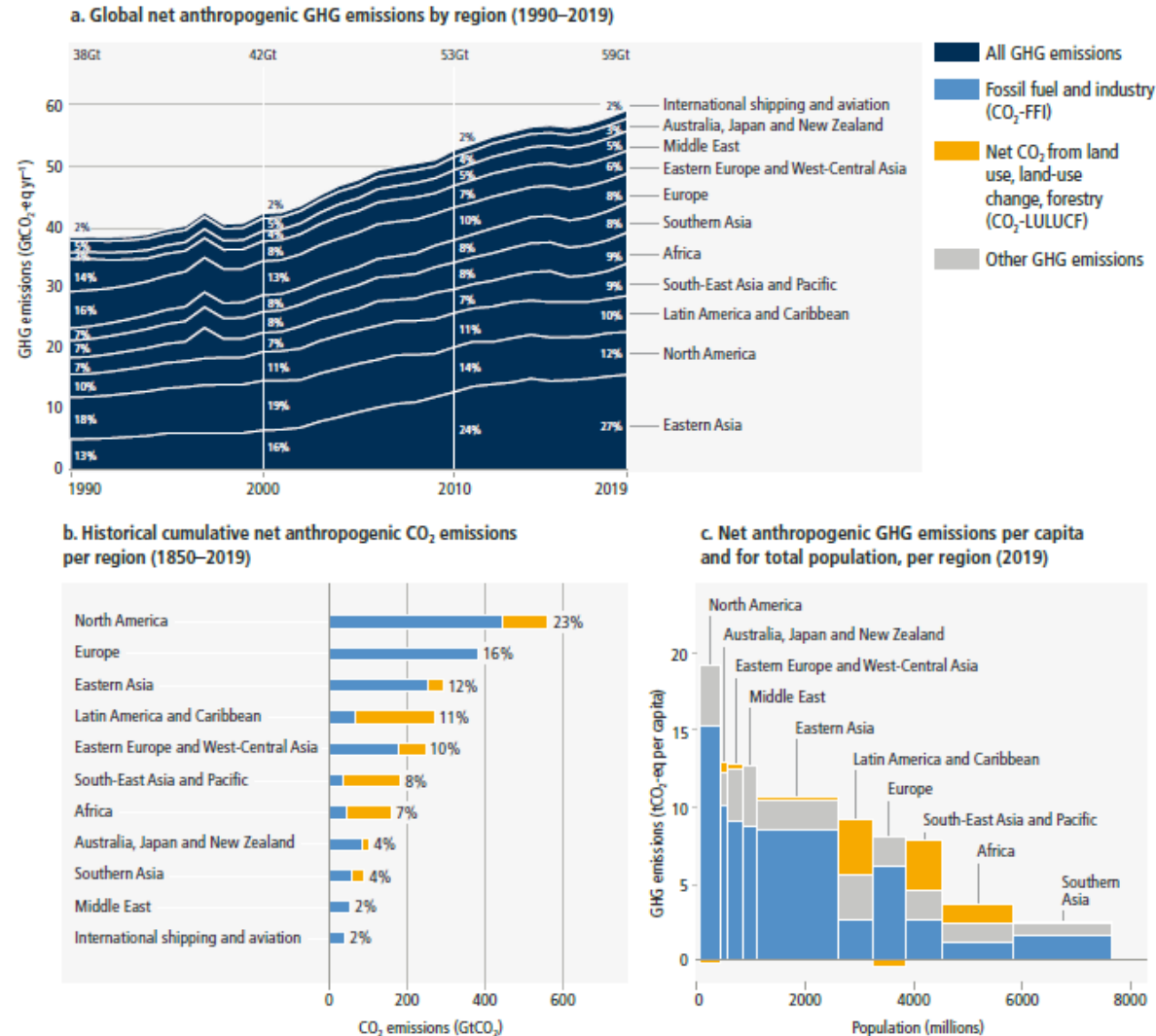
Le réchauffement climatique dans le monde en 3 causes

GIEC, Données 2010



Estimations dérivées des données du GIEC 2010,
Source: Osons Comprendre

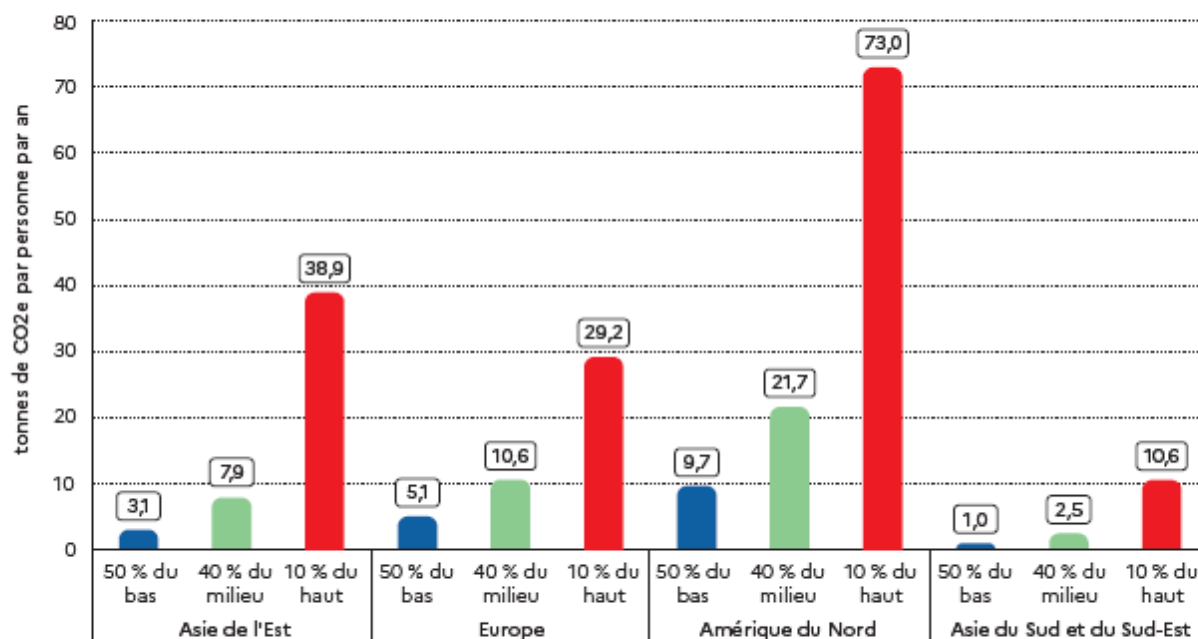
Les émissions: la faute à qui?



Comment répartir les efforts ?

Synthèse

Graphique 15. Émissions par tête dans différentes régions du monde, 2019



Interprétation : L'empreinte carbone individuelle inclut les émissions domestiques, les investissements publics et privés aussi bien que les imports et exports de carbone intégrés dans les biens et services échangés avec le reste du monde. Les estimations sont basées sur une combinaison systématique de données fiscales, d'enquêtes sur les ménages et de tableaux d'entrée-sortie. Les émissions sont divisées également entre les membres d'un même ménage. **Sources et séries :** wir2022.wid.world/methodology et Chancel (2021).

Rapport mondial sur les
inégalités 2022

Impact sur les différentes familles de risque

1. Risques de chutes de plain-pied & chutes en hauteur
2. Risques de manutention manuelle
3. Risques de manutention mécanisée
4. Risques de circulations & déplacements
5. Risques d'effondrements & chutes d'objets
6. Risques de toxicité
7. Risques d'incendies & explosions
8. Risques biologiques
9. Risques d'électricité
10. Risques de manque d'hygiène
11. Risques de bruits
12. Risques d'ambiances thermiques
13. Risques d'ambiances lumineuses
14. Risques de rayonnements
15. Risques de machines & outils
16. Risques d'interventions en entreprises extérieures
17. Risques d'organisation du travail & Stress

Impact sur les différentes familles de risque

1. Risques de chutes de plain-pied & chutes en hauteur
2. Risques de manutention manuelle
3. Risques de manutention mécanisée
4. Risques de circulations & déplacements
5. Risques d'effondrements & chutes d'objets
6. Risques de toxicité
7. Risques d'incendies & explosions
8. Risques biologiques
9. Risques d'électricité
10. Risques de manque d'hygiène
11. Risques de bruits
12. Risques d'ambiances thermiques
13. Risques d'ambiances lumineuses
14. Risques de rayonnements
15. Risques de machines & outils
16. Risques d'interventions en entreprises extérieures
17. Risques d'organisation du travail & Stress

**Tous les risques pro
sont affectés, à
l'exception du bruit et
des rayonnements**